



Descarbonização industrial no Brasil: caminhos, estratégias e perspectivas

DEZEMBRO 2023





05 INTRODUÇÃO

07 NET ZERO: UMA ABORDAGEM TÉCNICA E ESTRATÉGICA PARA A DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL

09 DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL: FUNDAMENTOS E CONTEXTO

20 INVENTÁRIO DE GEE

23 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA

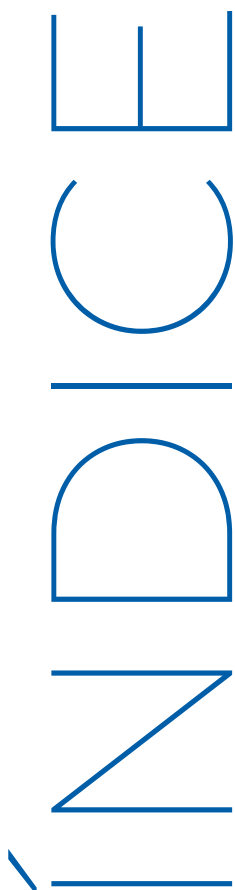
26 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

36 MERCADO DE CARBONO

48 PERSPECTIVAS DE DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL: AVANÇOS E DESAFIOS

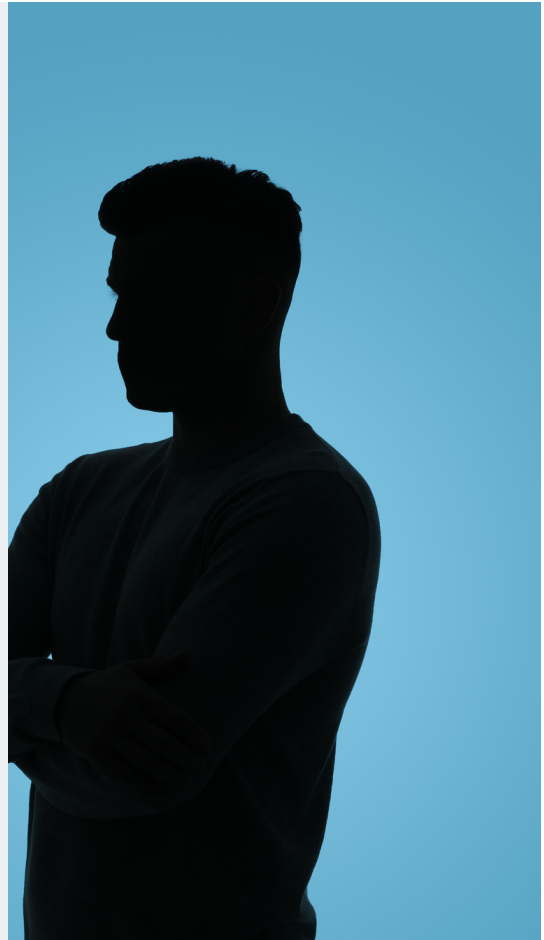
55 CONSIDERAÇÕES FINAIS

57 REFERÊNCIAS



Palavras do Gestor

1xix xix xix



DEFININDO CONCEITOS

Crédito de carbono

Unidade financeira que representa a redução de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) que foram evitados/reduzidos ou removidos. “Evitado” indica que os gases não foram liberados na atmosfera, enquanto “removido” significa que foram retirados e armazenados com segurança.

Descarbonização

Processo de redução e/ou eliminação das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.

Mercado de carbono

Sistema que permite a compra, venda e negociação de créditos de carbono, visando a redução/remoção das emissões de gases de efeito estufa.

Net Zero

Estado em que as emissões de carbono antropogênicas são equilibradas por remoções de carbono, combatendo as mudanças climáticas.

Pegada de carbono

Quantidade total de GEE gerados por ações antrópicas.

Projeto de crédito de carbono

Um projeto que resulte na prevenção de emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou na sua remoção da atmosfera.

DESCARBONIZAÇÃO

No atual cenário de mudanças climáticas e o iminente aquecimento global, a urgência em abordar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) torna-se incontestável. Nos últimos 30 anos, as emissões têm superado recordes anteriores, resultando em um aumento de aproximadamente 1°C na temperatura global. As projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2023) indicam a possibilidade de emissões anuais de 50 bilhões de toneladas de GEE até 2030, acarretando um adicional de 2°C até 2050.

Na luta contra as alterações climáticas, a redução generalizada das emissões em todos os setores, incluindo a energia, a indústria transformadora e extrativa, bem como os transportes e serviços, é fundamental. Essa transformação será extremamente complexa e exigirá tempo – e também deverá ser acompanhada por um enorme investimento na descarbonização.

A realidade é que o Brasil não conseguirá atingir o Net Zero até 2050, ou em qualquer outro prazo, sem uma transição do uso dos combustíveis fósseis para alternativas de baixo carbono, como o hidrogênio de baixo carbono e a eletrificação. Além disso, será imprescindível implementar tecnologias-chave, como a captura, utilização e armazenamento de carbono, e apoiar instalações industriais para maximizar a eficiência energética e de recursos, reduzindo assim os custos para as empresas. Para alcançar esse objetivo, é crucial expandir adequadamente o mercado de créditos de carbono, incentivando as empresas a reduzir e/ou remover carbono, gerando co-benefícios significativos e impulsionando a transição energética por meio de uma abordagem baseada no mercado.

Neste contexto, o Instituto de Economia industrial e a Área de Meio Ambiente do SENAI CIMATEC apresenta, neste documento, uma visão sistêmica e integrada dos mecanismos de descarbonização industrial com foco no Brasil, apresentando os caminhos, as estratégias e perspectivas que favoreçam a redução das emissões de gases de efeito estufa no país promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de valor para as comunidades envolvidas.

A primeira seção busca contextualizar a necessidade de descarbonização industrial para alcançar as metas de redução de gases de efeito estufa. Além disso, são apresentados os esforços globais em termos de Iniciativas nacionais e tecnologia de descarbonização.

A segunda seção expõe os elementos técnicos essenciais na concepção dos Inventários de GEE, abordando o emprego de metodologias consagradas para a conversão de dados, em conformidade com fatores predefinidos, e o subsequente cômputo das emissões.

A terceira seção discorre sobre as características fundamentais da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), fornecendo descrições e aplicações desta para diversos propósitos.

A quarta seção tem como foco identificar as soluções tecnológicas de descarbonização industrial. São apresentadas as principais tecnologias (convencionais e disruptivas) que podem impulsionar a descarbonização industrial.

A quinta seção analisa o mercado de carbono, com ênfase no domínio voluntário, como um sistema voltado à valoração e comercialização de créditos de carbono, derivados da redução/emissão evitada e/ou abatimento das emissões de GEE decorrentes de atividades econômicas.

Por fim, a última seção apresenta as perspectivas de descarbonização Industrial no Brasil, com seus avanços e desafios, bem como possíveis ações norteadoras desse processo.

Essas análises combinadas têm o propósito não apenas de informar, mas também de posicionar as organizações diante das oportunidades e desafios da descarbonização industrial, especialmente no Brasil.

Esperamos que este estudo desperte seu interesse e desejamos uma excelente leitura.

1. NET ZERO: UMA ABORDAGEM TÉCNICA E ESTRATÉGICA PARA A DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL

O paradigma do Netzero é um imperativo inescapável na atualidade. Trata-se de uma estratégia visionária que almeja o equilíbrio preciso entre emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE). A indústria, vertente vital da economia global, emerge como epicentro desta transição radical, demandando um enfoque técnico e robusto.

A descarbonização industrial, pedra angular deste movimento, assume protagonismo inquestionável. Setores tais como manufatura, petroquímica e metalurgia, impulsionados por processos intensivos em carbono, emergem como epicentros críticos de intervenção. A sua transformação implica na adoção sistêmica de tecnologias avançadas, com ênfase na captura e armazenamento de carbono (CCS) e na eletrificação de processos, relegando às sombras a inércia ambiental.

A convergência da indústria com fontes de energia renovável se estabelece como um farol na rota do Netzero. A inserção estratégica de parques solares, eólicos e hidrelétricos no contexto industrial desponta como catalisador essencial. A sinergia resultante promove um notável decréscimo das emissões, redirecionando o curso da indústria rumo à sustentabilidade.



Desafios técnicos e econômicos, contudo, pairam como nuvens densas no horizonte da implementação do Netzero. O investimento voraz em pesquisa e desenvolvimento surge como parâmetros incontestáveis, assim como a reconfiguração desses processos. A resiliência econômica, impulsionada por políticas de precificação de carbono e incentivos fiscais, emerge como pilar fundamental na edificação deste novo cenário industrial.

A radiografia da transição requer métricas claras. A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) emerge como lente precisa, dissecando as emissões ao longo do ciclo produtivo. A certificação de produtos e processos net zero, ademais, confere selo de excelência e transparência às operações.

No âmago deste movimento, ergue-se uma promessa inegável. O Netzero não se limita à contenção das emissões industriais, mas sinaliza um pacto com o futuro. Uma economia mais sustentável e robusta, alinhada aos desígnios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, ganha fôlego.

A sinfonia do Netzero requer orquestração impecável. A cooperação entre governos, indústrias e a vanguarda científica torna-se a partitura desta transformação. Ao convergir tecnologia, políticas e investimentos, erigimos um legado de resiliência para as gerações futuras. Ademais, o descarbonização industrial é demandada e demanda ações Net zero.



2. DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL: Fundamentos e contexto

A descarbonização industrial é um processo estratégico que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa provenientes das atividades industriais. Este imperativo surge da necessidade urgente de cumprir as metas estabelecidas nos principais acordos climáticos globais, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris (ver *Box 1*), e assim combater os impactos das mudanças climáticas.

O cerne da descarbonização está a aplicação de tecnologias inovadoras e políticas específicas para diminuir a intensidade de carbono das operações industriais, com foco primário nos setores energéticos e nas cadeias produtivas mais intensivas em emissões. A transição para fontes de energia de baixo carbono e a implementação de práticas de produção mais eficientes são elementos essenciais desse processo.



A descarbonização industrial é um processo estratégico que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa provenientes das atividades industriais.

BOX 1.

Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris



O Protocolo de Kyoto, promulgado em 1997, assinalou um marco no âmbito dos esforços globais para conter os efeitos das mudanças climáticas. O referido protocolo instituiu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para os países industrializados, delineando, assim, as responsabilidades na mitigação do aquecimento global. Entretanto, sua ênfase recaiu primariamente sobre os países desenvolvidos, excluindo as nações em desenvolvimento. Esta lacuna foi objeto de atenção pelo Acordo de Paris, promulgado em 2015, o qual almejou a participação de todos os países, estipulando metas voluntárias de manter o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2°C em relação a níveis pré-industriais e em assumir esforços para limitar esta elevação a 1,5°C até o fim do século 21.

O Protocolo de Kyoto exerceu influência direta na descarbonização da indústria, ao promover a conscientização e o desenvolvimento de tecnologias de baixas emissões. Estabeleceu um precedente na integração de práticas sustentáveis nas operações industriais, fomentando a transição para fontes de energia mais limpas e processos produtivos eficientes. Por sua vez, o Acordo de Paris ampliou este compromisso global, expandindo o escopo da descarbonização para além dos países desenvolvidos. Ele estimula os países, especialmente os setores industriais, a adotar tecnologias inovadoras e implementar estratégias de gestão de emissões mais assertivas.

Com o intuito de evitar que o documento referente ao Acordo de Paris se restringisse a uma mera declaração de intenções, deliberou-se também que cada país apresentasse planos de ação nacionais, descrevendo as medidas que adotariam para reduzir as emissões (para mais informações: <https://unfccc.int/NDCREG>). Estes planos são conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, *Nationally Determined Contributions*). Na ocasião, a NDC brasileira estabeleceu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 37% até 2025, em comparação aos níveis estimados para 2005. Além disso, em 2021, o Brasil se comprometeu a ampliar sua ambição para 50% de redução até 2030 e alcançar emissões líquidas neutras (Net Zero) até 2050, ou seja, tudo que o Brasil emitir deverá ser compensado com fontes de captura de carbono, como plantio de florestas, recuperação de biomas ou outras tecnologias.

Neste contexto, as Contribuições Nacionalmente Determinadas têm reforçado o compromisso com metas ambiciosas de redução de emissões globais. No caso brasileiro, a busca pela neutralidade até 2050 demonstra a determinação do país em liderar na mitigação das mudanças climáticas, refletindo no desafio da indústria em inovar e adaptar-se para atender às expectativas globais de desenvolvimento sustentável firmadas nos principais acordos internacionais.

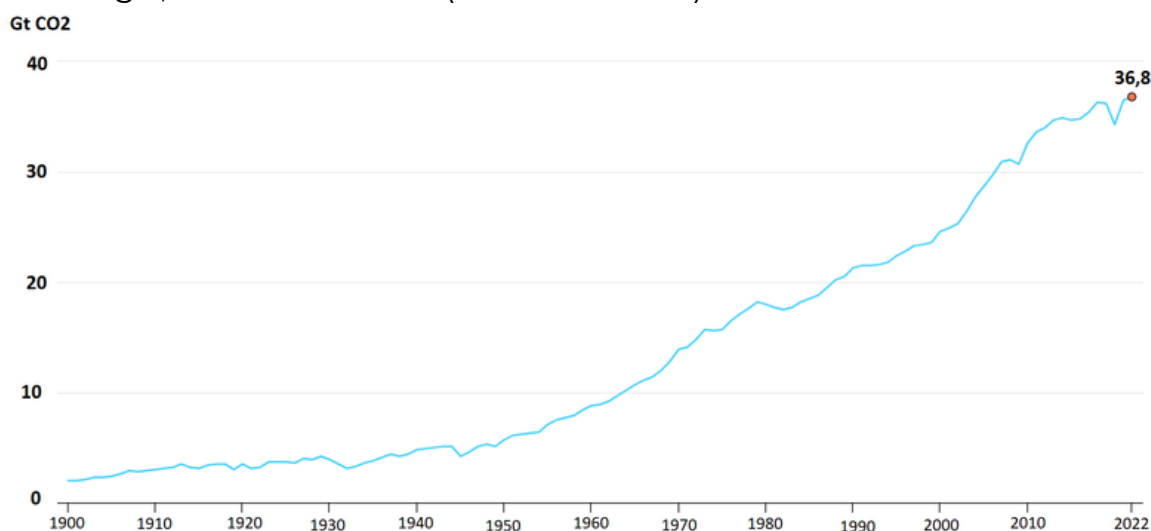
2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE DA INDÚSTRIA

2.1.1 Emissões globais

As atividades diretamente relacionadas à indústria são consideradas em duas categorias, conforme estabelece as Diretrizes de 2006 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC para a construção dos Inventários Nacionais de Emissões de Gases de Efeito Estufa (IPCC, 2006): i) no setor de energia, onde são contabilizadas as emissões de GEE pela queima de combustíveis para geração de energia; e (ii) no setor de processos industriais, onde são consideradas as emissões de GEE dos processos produtivos nas indústrias, incluindo o consumo não energético de combustíveis, mas excluindo a queima de combustíveis para geração de energia.

A avaliação das emissões totais globais de GEE, provenientes dos setores de energia e processos industriais, conforme dados apresentados no relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, 2023), revelou um volume de 36,8 gigatoneladas em 2022, refletindo um aumento de 0,82% em relação ao exercício anterior. Esta constatação enfatiza a proeminente necessidade e relevância da descarbonização na atual conjuntura da indústria global. A desaceleração no crescimento das emissões, em contraste com o acréscimo de 6,41% entre 2020 e 2021, sugere a influência de fatores contingenciais, como os efeitos advindos da pandemia de Covid-19. Isso sublinha a crucial importância de estratégias de descarbonização robustas, a fim de mitigar os impactos adversos das alterações climáticas.

Gráfico 1. Emissões globais de CO₂ provenientes de processos industriais e setores de energia, entre 1900 e 2022 (em G toneladas)

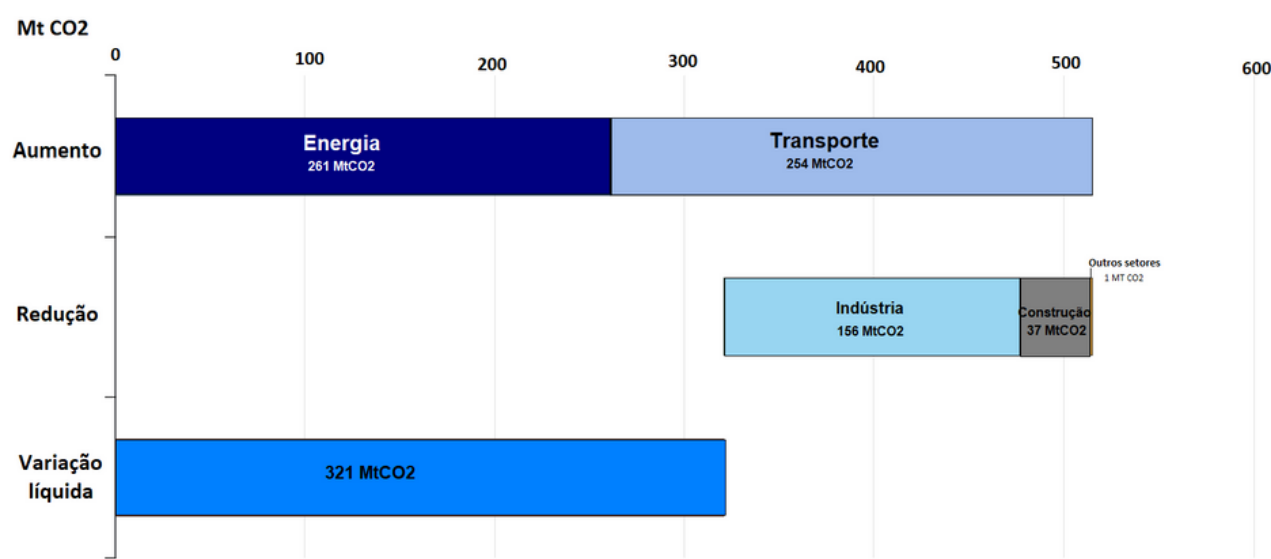


Fonte: IEA (2023)

No contexto específico dos processos industriais, esta categoria contribuiu diretamente com a emissão de 9,9 Gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO₂) em 2022, o que equivale a um quarto das emissões globais provenientes do sistema energético. Apesar de uma leve redução nas emissões anuais entre 2021 e 2022 (Gráfico 2), essa diminuição não foi suficiente para atender às metas do Cenário de Emissões Líquidas - NET ZERO até 2050 (Net Zero Emissions - NZE), que estabelece que as emissões industriais devem atingir cerca de 7,7 Gt de CO₂ até 2030 (IEA, 2022).

Ao analisar o Gráfico 2, é possível notar um considerável aumento nas emissões nos setores de energia e transporte, com acréscimos de 261 Megatonelada de dióxido de carbono (MtCO₂) e 254 MtCO₂, respectivamente. Esse crescimento foi contrabalanceado por reduções marcantes nos setores industrial e de construção, que registraram decréscimos de 156 MtCO₂ e 37 MtCO₂, respectivamente, além de uma diminuição de 1 MtCO₂ em outros setores. A variação líquida das emissões durante esse período totalizou 321 MtCO₂, demonstrando a complexa dinâmica envolvida na transição para uma economia de baixo carbono e enfatizando a necessidade de estratégias específicas para cada setor. Além disso, essa variação nas emissões globais de CO₂ entre os anos de 2021 e 2022 traz implicações significativas no contexto setorial da descarbonização, como por exemplo, a necessidade da expansão de investimentos em fontes renováveis e tecnologias limpas para reduzir a pegada de carbono do setor energético.

Gráfico 2. Mudança nas emissões globais de CO₂ por setor, 2021-2022

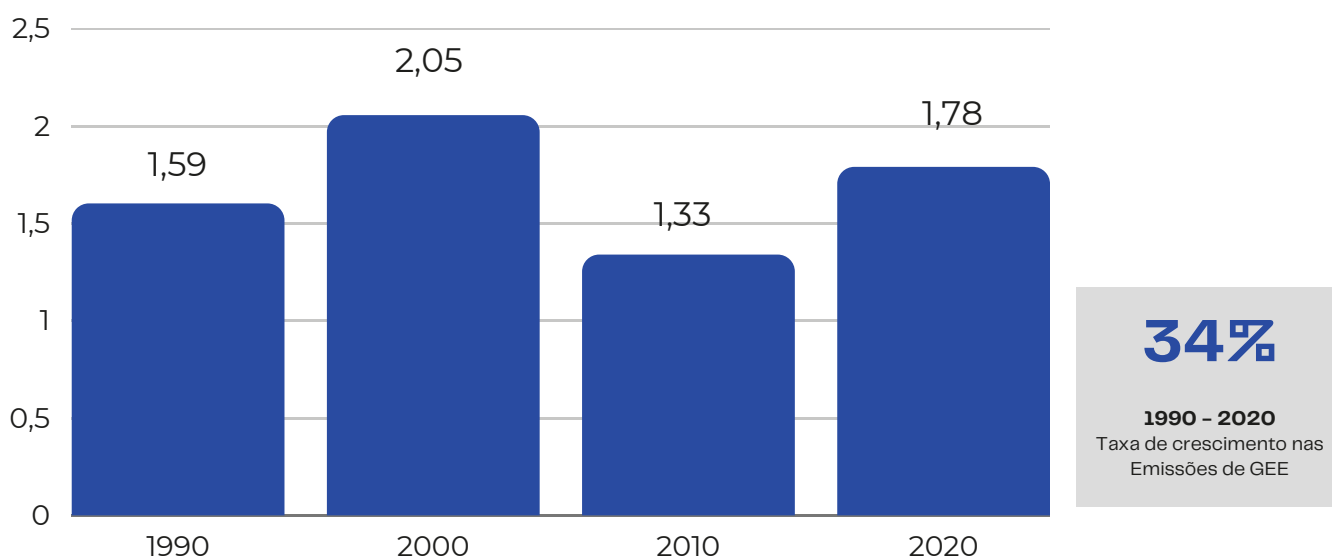


Fonte: IEA (2023)

2.1.2 Emissões brasileiras

No contexto brasileiro, a despeito das emissões totais de Gases de Efeito Estufa (GEE), houve uma expansão na última década, com uma taxa de crescimento de 34% entre 1990 e 2020. Como claramente demonstrado no Gráfico 3, essa tendência é motivo de preocupação. Os dados indicam que o Brasil emitiu aproximadamente 1,59 Megatonelada de CO₂ equivalente em 1990, 2,05 MtCO₂e em 2000, 1,3 MtCO₂e em 2010 e 1,7 MtCO₂e em 2020 (MCTI, 2023).

Gráfico 3. Evolução das emissões de GEE no Brasil, entre 1990 e 2020*
(em Megatonelada)



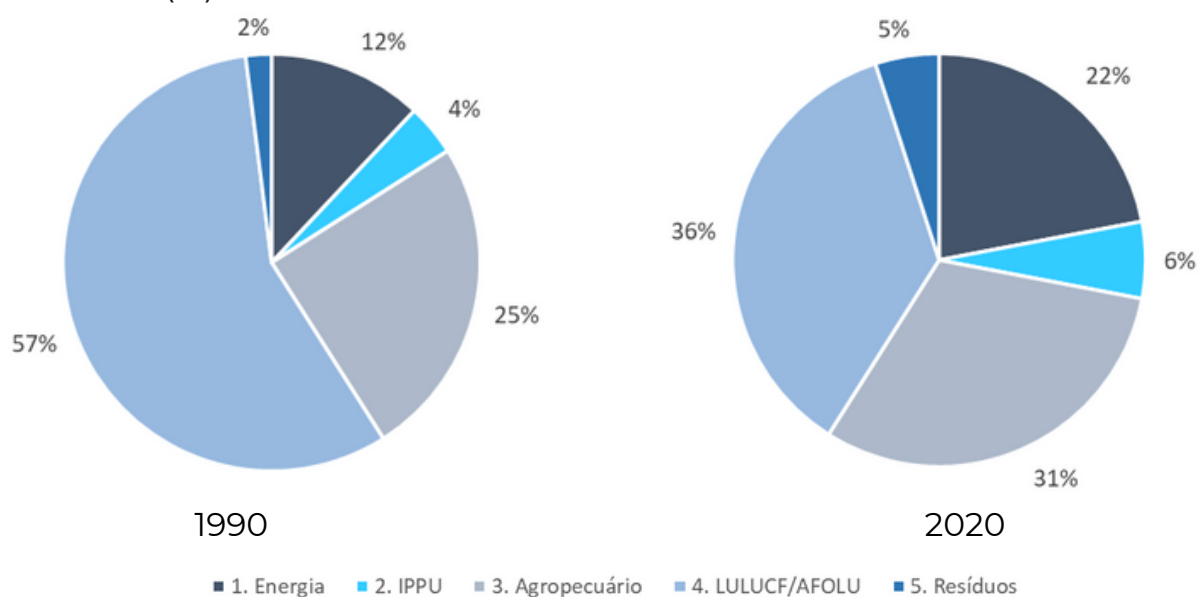
Fonte: Elaborado a partir dos dados do MCTI (2023)

28%

Participação dos setores de Energia e Processos industriais e uso de produtos (IPPU) no Brasil em 2020.

No escopo deste estudo, merece destaque o aumento da participação do setor de energia nas emissões de GEE, que passou de 12% (0,12 MtCO₂e) em 1990 para 22% (0,39 MtCO₂e) em 2020, bem como o setor de Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU) que ampliou a participação de 4% (0,05 MtCO₂e) em 1990 para 6% (0,10 MtCO₂e) em 2020. Por outro lado, nota-se a redução da participação do setor de Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas (LULUCF também denominado de AFOLU, sigla inglês *Agriculture, Forests and other land use*) nas emissões de GEE, que passou de 57% (0,91 MtCO₂e) em 1990 para 36% (0,64 MtCO₂e) em 2020 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Emissões de GEE no Brasil, por setor (1990 e 2020) em termos percentuais (%)



Fonte: Elaborado a partir dos dados do MCTI (2023)

A mudança na participação setorial decorre da substancial redução das emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) no setor de Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas. Essa redução pode ter sido reflexo do relativo sucesso na mitigação do desmatamento no Brasil, especialmente na região Amazônica, ao longo da última década, conforme dados do Projeto de Estimativa do Desmatamento Bruto da Amazônia Brasileira (PRODES).

Por outro lado, o aumento significativo das atividades e setores de energia e na indústria nessas emissões pode ter implicações substanciais em termos de políticas públicas voltadas para a descarbonização. Além disso, isso possui relevância significativa no contexto das mudanças climáticas a curto e médio prazo.

Esses números apontam para a necessidade urgente de implementação de políticas ambientais mais rigorosas e efetivas, especialmente em setores que expressam um crescimento latente nas suas emissões de GEE no Brasil. O desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental é uma das questões cruciais para o futuro do país e do planeta como um todo. Nesse contexto, torna-se imperativo o engajamento de governos, empresas e sociedade civil em prol de soluções que minimizem os impactos das atividades humanas sobre o clima e o meio ambiente.

2.2 DESAFIOS PARA DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL

A descarbonização, visando a redução significativa das emissões de gases de efeito estufa provenientes de atividades industriais, é um desafio complexo. Um dos principais obstáculos é a longa **expectativa de vida dos ativos e infraestruturas industriais**. Equipamentos e instalações em setores como cimenteira, petroquímica, caldeiras industriais, aeronaves, navios e barcos têm em média 40, 30, 25, 27 e 28 anos de vida útil, respectivamente (WRI, 2021). Esta durabilidade limita a oportunidade de substituição, adicionando complexidade à transição para tecnologias mais limpas e exigindo a execução de estratégias meticulosamente planejadas.

Além disso, a descarbonização industrial enfrenta o desafio da **diversidade de setores e processos**, dada as particularidades tecnológicas e operacionais. A implementação de soluções de baixa emissão deve ser adaptada a cada contexto industrial, o que requer uma abordagem customizada e abrangente para otimizar a eficiência e minimizar os impactos econômicos.

Outro desafio é o **investimento financeiro para adotar tecnologias de baixa emissão**. Muitas indústrias, em mercados altamente competitivos, têm margens de lucro estreitas. Alocar recursos significativos para a transição pode ser um ônus considerável, especialmente para pequenas e médias empresas.

A **disponibilidade e maturidade de tecnologias de baixa emissão** também são desafios. Em alguns setores, a tecnologia necessária ainda está em desenvolvimento ou não é amplamente acessível. Isso requer investimentos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação e viabilizar soluções mais eficazes.

Por fim, a **colaboração entre stakeholders da indústria** é crucial. Isso abrange governos, reguladores, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil. A coordenação entre esses atores é essencial para estabelecer políticas, normas e incentivos que promovam a adoção de práticas e tecnologias de baixa emissão.

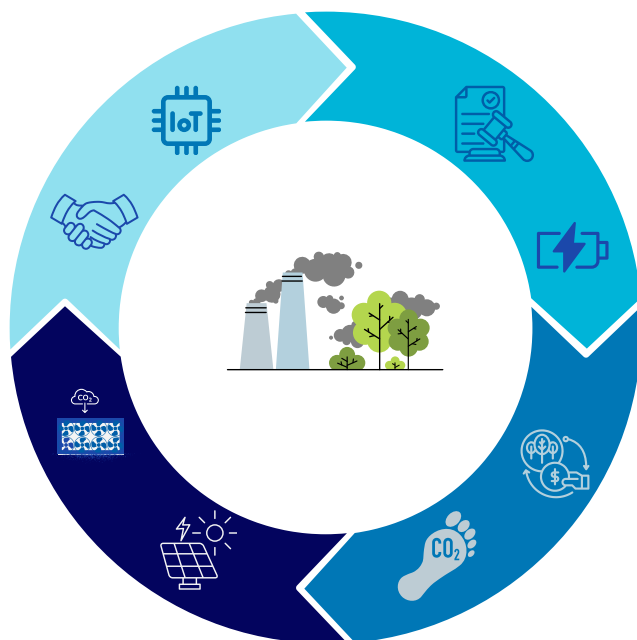
2.3 COMO PROPORCIONAR A DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL?

A descarbonização industrial é um processo gradual e complexo que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como mencionado nas seções anteriores. Essa transformação implica na substituição progressiva de fontes não renováveis, como petróleo bruto, gás natural e carvão, por energias renováveis. Este movimento é impulsionado por avanços tecnológicos e uma mudança social em direção à sustentabilidade.

Para alcançar esse objetivo, pode-se destacar quatro ações necessárias:

1. INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS

A implementação de instrumentos regulatórios é essencial para garantir a conformidade e o avanço da descarbonização industrial. Três componentes-chave nesse contexto incluem regulamentações que estabelecem **metas de redução de emissões, padrões de eficiência energética para indústrias e normas de descarga atmosférica**. Ao definir metas claras e exigir que as indústrias atinjam determinados níveis de eficiência, os instrumentos regulatórios fornecem o arcabouço necessário para a transição dos processos mais sustentáveis e eficientes.



2. INSTRUMENTOS BASEADOS NO MERCADO

Instrumentos baseados em mercado têm um papel vital na descarbonização industrial. A criação de um **mercado de carbono, a precificação de carbono e a implementação de sistemas de comércio de emissões** são estratégias eficazes para incentivar a redução de emissões industriais. Ao estabelecer um valor monetário para as emissões de carbono, as empresas são incentivadas a adotar práticas mais sustentáveis e investir em tecnologias de baixa emissão de carbono, beneficiando monetariamente aquelas que exibem processos industriais mais limpos.

3. ACELERADORES

Colaborações e parcerias entre governos, indústrias e organizações não governamentais desempenham um papel crucial na aceleração da descarbonização industrial. **A troca de conhecimentos e a colaboração** entre países na pesquisa e implementação de soluções inovadoras são essenciais para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. **Acordos internacionais e compromissos globais**, como os estabelecidos no Acordo de Paris, desempenham um papel central na coordenação de esforços para enfrentar os desafios climáticos de forma eficaz e sustentável.

Além disso, a criação de **parques industriais integrados**, onde empresas compartilham recursos e infraestrutura para reduzir coletivamente as emissões, pode ser uma estratégia eficaz. Sistemas inteligentes integrados, como o uso de **Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA)**, também desempenham um papel importante ao otimizar processos industriais para maior eficiência energética. Programas de treinamento e educação são fundamentais para capacitar profissionais da indústria com as habilidades necessárias para implementar práticas mais sustentáveis.

4. INCENTIVOS

A descarbonização industrial demanda uma abordagem abrangente que incorpore tecnologias de **captura e armazenamento de carbono (CCS) e utilização de carbono (CCUS)**, bem como tecnologias voltadas para a redução de emissões de CO₂ e aquelas que operam com baixa emissão de GEE. Estes incentivos são cruciais para impulsionar a transição para fontes de energia renovável e processos industriais mais limpos. A **promoção de técnicas de eletrificação**, por exemplo, é fundamental para substituir fontes não renováveis por fontes elétricas provenientes de fontes limpas como solar, eólica e hidrelétrica.



BOX 2.

Investimentos em tecnologias de energia limpa tem ajudado a evitar um maior crescimento das emissões GEE



Os investimentos em tecnologias de energia limpa têm sido fundamentais para conter o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O Quadro 1 apresenta iniciativas governamentais em promoção a tecnologias de descarbonização, junto com os prazos estabelecidos para alcançar a neutralidade de carbono nos países selecionados. Essa abordagem, que combina investimentos substanciais com metas claras, representa um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e resiliente.

Quadro 1. Iniciativas nacionais e tecnologia de descarbonização

País	Hidrogênio de baixo carbono	CCS	Eficiência energética e circularidade	Eletrificação / Termoeétrica	Ano alvo (NET ZERO)
	Financiamento federal e medidas de apoio				
 Canada					2050
 Estados Unidos					2050
 Espanha					2050
 Alemanha					2045
 Holanda					2050
 Reino Unido					2050
 Australia					2050
 China					2060

Legenda: Valor do financiamento ● < \$ 200 milhões ● \$500 milhões - 1\$ Bilhão ● > 1 U\$ Bilhão □ Interesse manifestado

Fonte: Elaborado a partir do dados World Economic Forum (2022) e Net Zero Tracker (2023).

Com base nos dados apresentados no Quadro 1, constata-se que houve um substancial aporte de investimentos nacionais direcionados às tecnologias preponderantes de descarbonização, notadamente o hidrogênio de baixo carbono, captura e armazenamento de carbono (CCS), eficiência energética e circularidade, bem como eletrificação. Adicionalmente, por meio da análise dos registros disponibilizados pelo Net Zero Tracker (2023), é possível identificar os anos-alvo estabelecidos pelos países selecionados para atingir os seus objetivos de neutralidade das emissões de carbono (Net Zero), com predominância da meta em 2050.

No contexto desses investimentos, destacam-se os esforços massivos em todas as tecnologias citadas, com um aporte financeiro superior a 1 bilhão de dólares, provenientes de nações como Canadá, China e Estados Unidos. Além disso, países como o Reino Unido demonstraram um engajamento significativo, investindo entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares em hidrogênio de baixo carbono (verde e azul), eficiência energética e circularidade. Da mesma forma, a Espanha concentrou seus recursos, alocando um montante substancial em CCS.

Adicionalmente, observa-se o apoio financeiro vigoroso de nações como Holanda e Austrália, que demonstraram um compromisso efetivo ao investir quantias superiores a 200 milhões de dólares nas quatro tecnologias mencionadas. Esses investimentos robustos e estrategicamente distribuídos refletem o comprometimento global na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para atingir as metas de neutralidade das emissões de carbono, promovendo uma transição efetiva em direção a um futuro mais limpo, resiliente e sustentável.

3. INVENTÁRIO DE GEE

O Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) é essencial para a quantificação e o registro sistemático de emissões e remoções de gases que contribuem para o efeito estufa. Trata-se de uma ferramenta técnica complexa que requer rigor científico, coleta precisa de dados e conformidade com diretrizes internacionalmente reconhecidas.

Os aspectos técnicos-chave relacionados à elaboração dos Inventários de GEE envolvem a utilização de metodologias reconhecidas para a conversão dos dados, de acordo com fatores pré-determinados e o cálculo das emissões. A referência metodológica internacional é conhecida como GHG Protocol (*Greenhouse Gas Control Protocol*), criado pelo World Resources Institute (WRI) em parceria com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), amplamente utilizada devido à sua abrangência e credibilidade. Contudo, a escolha da metodologia depende das necessidades e das circunstâncias específicas da organização.

São ainda critérios técnicos a definição do escopo de acordo com a abrangência da análise e a categori-



zação das emissões, a identificação dos tipos e dos volumes dos diferentes gases de efeito estufa emitidos, a sistematização de uma base de dados para monitoramento e atualização, o processo de certificação e verificação do inventário por terceiros para garantir a imparcialidade, a elaboração de relatórios e a divulgação (publicação) e, por fim, as definições de recorrência de análise (frequência de atualização) e de auditoria e revisão.

Assim, o Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) é ferramenta fundamental para o conhecimento das emissões de gases de efeito estufa de uma atividade, uma empresa, um estado ou país. A partir da informação produzida pelo Inventário é possível planejar ações e definir estratégias para a redução das emissões e a mitigação das mudanças climáticas.

Abaixo estão descritos em detalhes os critérios técnicos supramencionados:



METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO

Existem várias metodologias reconhecidas internacionalmente para a elaboração de inventários de GEE, sendo uma das mais amplamente utilizadas o "Greenhouse Gas Protocol" (GHG Protocol). O GHG Protocol oferece diretrizes detalhadas para categorizar, quantificar e relatar emissões de GEE em organizações. Além disso, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) disponibiliza diretrizes específicas para inventários nacionais de GEE.



ESCOPO DE EMISSÕES

Os inventários podem abranger diferentes escopos de emissões. O Escopo 1 inclui emissões diretas provenientes de fontes de propriedade ou controle direto da organização, como escapamentos de veículos da frota. O Escopo 2 engloba emissões indiretas associadas à produção de eletricidade ou calor comprados. O Escopo 3 abrange emissões indiretas resultantes de atividades não controladas diretamente pela organização, como emissões de fornecedores e transporte de bens.



GASES DE EFEITO ESTUFA

Os inventários consideram vários gases de efeito estufa, sendo os principais o dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF₆). Cada um tem um potencial de aquecimento global (GWP) diferente.



BASE DE DADOS E MONITORAMENTO

A elaboração de um inventário exige acesso a dados detalhados sobre atividades e consumo de energia, informações de processos industriais, consumo de combustíveis, entre outros. Um sistema de monitoramento eficaz é necessário para coletar dados regularmente.



CÁLCULOS E CONVERSÕES

Os dados coletados são convertidos em emissões de GEE usando fatores de emissão específicos para cada fonte e atividade. Esses fatores são baseados em equações científicas que relacionam a quantidade de atividade à quantidade de GEE emitida.



CERTIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO

Muitas organizações buscam a certificação ou a verificação de seus inventários por terceiros para garantir sua precisão e conformidade com padrões reconhecidos.



RELATÓRIOS E DIVULGAÇÃO

Os resultados dos inventários são frequentemente relatados em relatórios públicos para comunicação e prestação de contas. Esses relatórios seguem diretrizes de divulgação específicas, garantindo que as informações sejam acessíveis e comparáveis.



TEMPO E FREQUÊNCIA

Os inventários podem ser anuais ou em intervalos específicos, dependendo das necessidades da organização e dos requisitos regulatórios.



AUDITORIA E REVISÃO

É prática recomendada submeter o inventário a auditorias internas e, em alguns casos, a revisões independentes para garantir sua precisão e integridade.

4. AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)

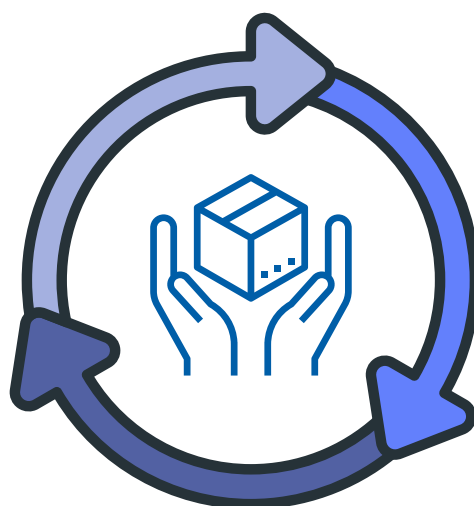
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma abordagem técnica abrangente e sistemática usada para avaliar o impacto ambiental de produtos, processos ou sistemas ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte. A ACV é aplicada em uma ampla variedade de setores, incluindo indústria, agricultura, construção e design de produtos.

Ela ajuda a identificar a carga ambiental e as oportunidades de redução de impactos ambientais associados, a tomar decisões sustentáveis e a comunicar informações ambientais aos stakeholders. Da mesma forma que os inventários de GEE, essa ferramenta dinâmica permite a melhoria contínua, através da otimização do desempenho ambiental de produtos e sistemas ao longo do tempo.

A ACV é composta por quatro fases principais: (1) Definição de objetivos e escopo, (2) Análise do ciclo de vida, (3) Avaliação de impacto do ciclo de vida e (4) Interpretação dos resultados. Cada fase desempenha um papel crucial na análise abrangente.

Existem várias metodologias e normas para conduzir uma ACV, como a ISO 14.040 e a ISO 14.044, que estabelecem diretrizes detalhadas para a prática da ACV. Em qualquer dos casos, a ACV depende de bases de dados e modelos que representam com precisão o ciclo de vida do sistema avaliado. Essas fontes de dados são fundamentais para a precisão dos resultados.

No que diz respeito à pegada de carbono, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) desempenha um papel fundamental na análise de um projeto e na possibilidade de geração de créditos de carbono, que podem ser negociados e utilizados para compensar emissões em outras áreas.



Abaixo, são descritas as aplicações da ACV para diferentes objetivos:



ANÁLISE DA PEGADA DE CARBONO

A ACV é usada para quantificar todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas a um projeto ou a um produto ao longo de seu ciclo de vida. Isso inclui as emissões diretas e indiretas de GEE provenientes de todas as etapas, desde a extração de matérias-primas até o fim de vida e a disposição. A pegada de carbono é a soma de todas essas emissões.



IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE REDUÇÃO

A ACV não se limita apenas a quantificar as emissões, mas também identifica as fontes específicas de GEE em todo o ciclo de vida do projeto ou produto. Isso ajuda a identificar áreas críticas de emissões e oportunidades de redução.



COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS

A ACV permite comparar diferentes cenários de projeto, design ou materiais para determinar quais opções resultam em uma pegada de carbono mais baixa. Essa análise ajuda na tomada de decisões sustentáveis e na otimização do desempenho ambiental.



GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Para gerar créditos de carbono, um projeto ou atividade deve reduzir suas emissões de GEE em relação a um cenário de referência. A ACV é usada para avaliar e documentar essas reduções. Os projetos de redução de emissões, como o reflorestamento, a energia renovável ou a melhoria da eficiência energética, são frequentemente validados e verificados usando os princípios da ACV.



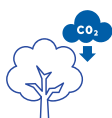
VERIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Os projetos que buscam gerar créditos de carbono passam por processos de verificação e certificação conduzidos por terceiros. A ACV é uma parte fundamental desses processos, pois fornece evidências sólidas das reduções de emissões.



MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Os créditos de carbono gerados a partir de projetos validados e verificados podem ser vendidos no mercado de carbono. Empresas ou organizações que desejam compensar suas próprias emissões compram esses créditos, ajudando a financiar projetos de redução de emissões.



COMPENSAÇÃO DE EMISSIONES

As empresas e organizações utilizam os créditos de carbono para compensar suas próprias emissões, alinhando-se com metas de sustentabilidade e redução da pegada de carbono.



IMPACTO NA MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A geração de créditos de carbono por meio da ACV contribui para a mitigação das mudanças climáticas, pois promove a redução das emissões de GEE e o financiamento de práticas mais sustentáveis.

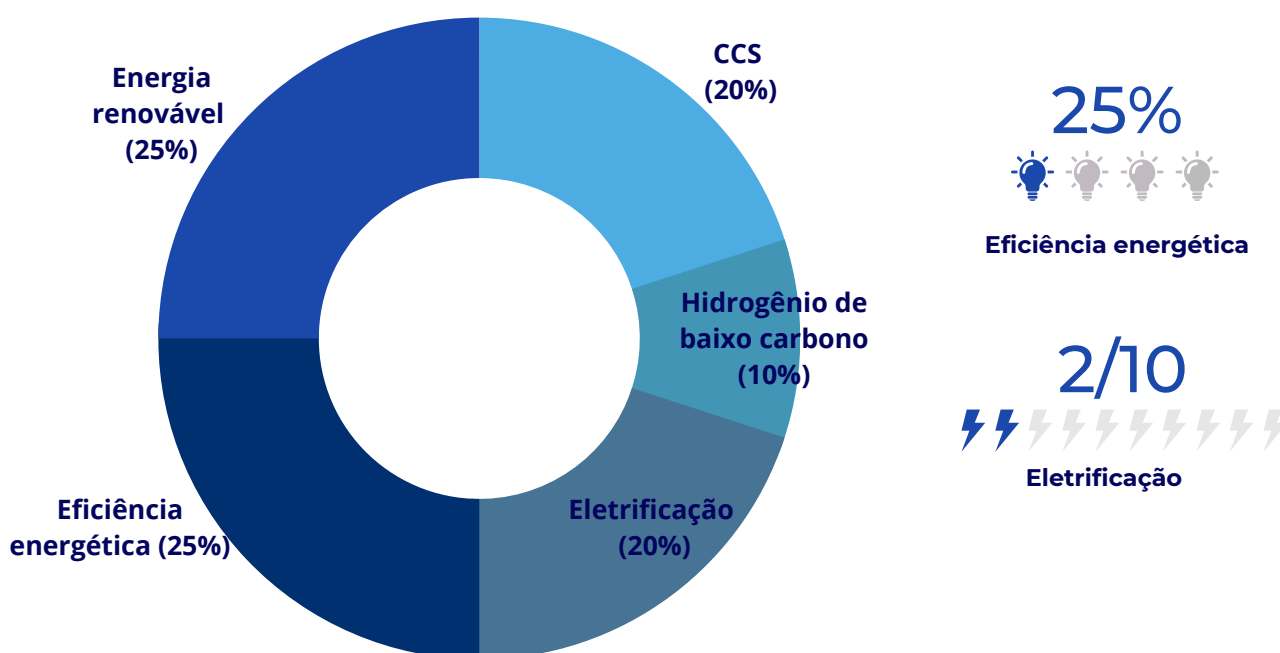


5. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Com base nos dados do IRENA (2022), para alcançar a meta de Net Zero até 2050, é preciso uma transformação profunda na forma como a energia é produzida e consumida, reduzindo cerca de 36,6 giga toneladas de emissões anuais de CO₂ até 2050. Isso pode ser alcançado por meio de: 1) aumento na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis (25%); 2) melhorias

na eficiência energética (25%); 3) eletrificação de setores finais (como veículos elétricos) (20%); 4) uso de hidrogênio de baixo carbono (10%); 5) bioenergia com captura e armazenamento de carbono, e uso de captura e armazenamento de carbono (20%). Essas estratégias têm o potencial de direcionar as emissões energéticas para a sustentabilidade necessária até 2050.

Gráfico 5. Redução de emissões 36,6 GtCO₂ até 2050 através de rotas tecnológicas



Fonte: Elaborado a partir dos dados do IRENA (2022)

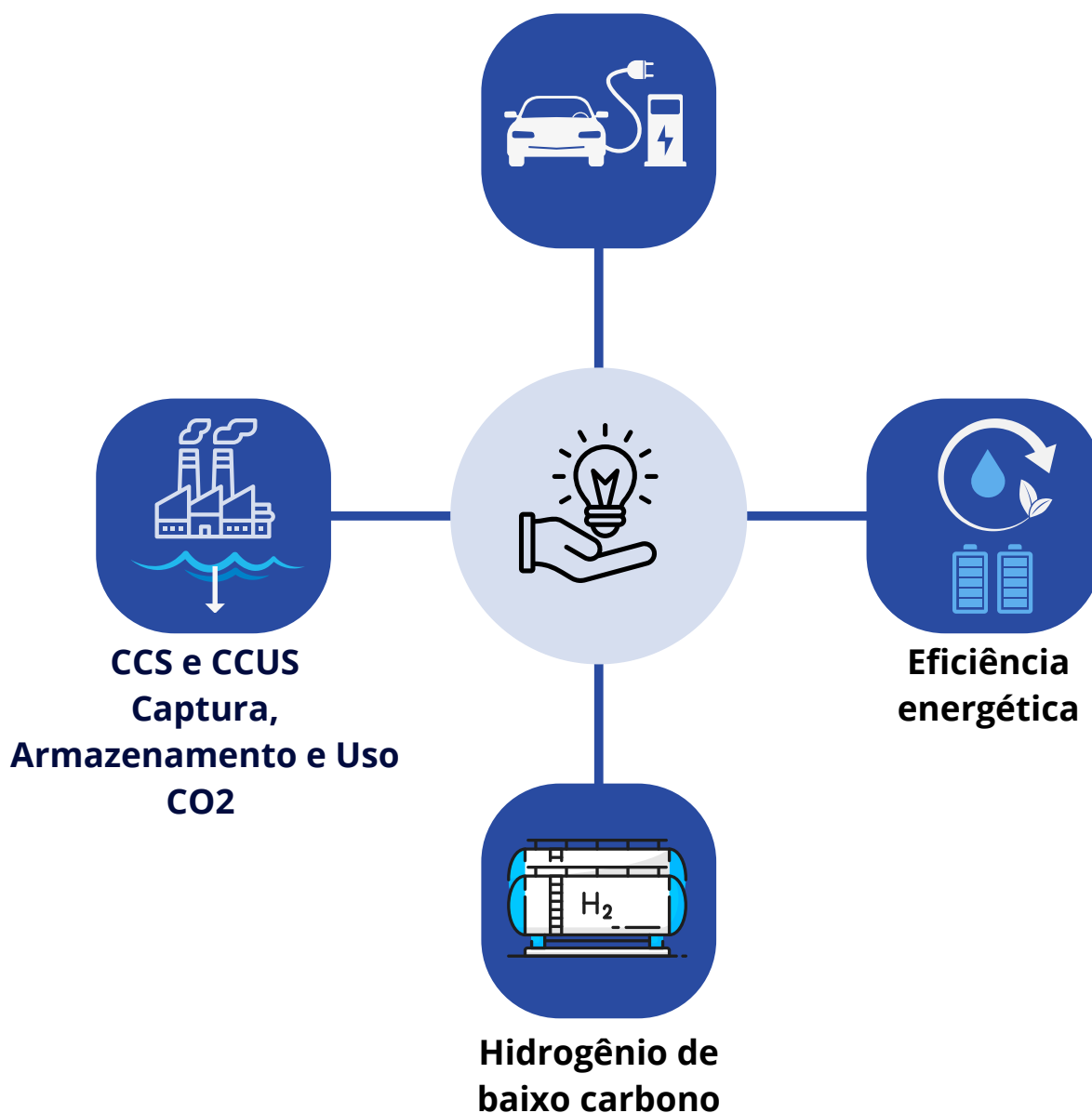
36,6
Gt CO₂
anuais

Redução das emissões de 36,6 giga toneladas de CO₂ anuais até 2050 via rotas tecnológicas.

Neste contexto, o SENAI CIMATEC ratifica a importância da eficiência energética, eletrificação através de fontes renováveis, captura e armazenamento de carbono, bem como a adoção de hidrogênio de baixo teor de carbono como os principais impulsionadores para a descarbonização industrial. Estas tecnologias emergentes não apenas têm o potencial de revolucionar os processos industriais, mas também de promover uma cadeia produtiva mais limpa e sustentável.

Assim, esta seção se dedica a apresentar os aspectos gerais das principais rotas tecnológicas para descarbonização industrial, expondo suas principais aplicações e os benefícios potenciais associados a cada uma delas. Além disso, serão destacados os principais casos de aplicação dessas tecnologias em atividades industriais, fornecendo exemplos concretos de sua eficácia na promoção da descarbonização industrial.

Eletrificação baseada em recursos renováveis



5.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A eficiência energética é um conceito fundamental no contexto da gestão sustentável dos recursos energéticos. Refere-se à capacidade de um sistema ou processo de utilizar a menor quantidade de energia possível para realizar uma determinada tarefa ou produzir um bem ou serviço específico (IRENA, 2022). Essa abordagem visa maximizar a produção ou serviço obtido a partir de uma determinada quantidade de energia, minimizando, assim, o desperdício. A eficiência energética pode ser medida em diferentes escalas, desde dispositivos e equipamentos até processos industriais e sistemas de produção complexos.

Na indústria, a aplicação da eficiência energética é crucial para a descarbonização do setor. Isso implica a adoção de práticas e tecnologias que reduzam a emissão de gases de efeito estufa associados às atividades industriais. Dentre as estratégias mais comuns, destacam-se a modernização de equipamentos e maquinários, a otimização de processos produtivos e a implementação de sistemas de gestão de energia. Além disso, a utilização de fontes de energia renovável e a cogeração também desempenham um papel fundamental na busca pela descarbonização.

Os benefícios decorrentes da implementação da eficiência energética na indústria são significativos. Primeiramente, há a redução direta das emissões de gases de efeito estufa, o

que contribui para o combate às mudanças climáticas. Além disso a modernização dos equipamentos e processos pode aumentar a competitividade da indústria no mercado global, uma vez que produtos e serviços mais eficientes tendem a ser mais atrativos para os consumidores.

Diversos setores industriais podem se beneficiar da eficiência energética, com destaque para aqueles que demandam grande consumo de energia, como a indústria química, siderúrgica e de cimento. Adicionalmente, a indústria de alimentos e bebidas, de papel e celulose, bem como o setor de transporte, especialmente no que diz respeito à logística e armazenagem, também podem colher ganhos substanciais ao adotar práticas mais eficientes em termos energéticos. A diversidade de segmentos beneficiados evidencia a abrangência e o potencial transformador da eficiência energética na descarbonização industrial.



5.2 ELETRIFICAÇÃO BASEADA EM ENERGIA RENOVÁVEL

A eletrificação, por meio da integração de energias renováveis, emerge como uma abordagem eficiente para mitigar as emissões dos setores finais de energia, incluindo a indústria automobilística e o transporte. Iniciativas desse tipo não apenas reduzem a dependência de combustíveis fósseis importados, mas também atuam na mitigação da volatilidade dos preços desses recursos, aumentando, conseqüentemente, a segurança no fornecimento de energia. No âmbito dos transportes, a eletrificação desempenha um papel crucial, especialmente com a ascensão dos veículos elétricos, proporcionando uma solução sustentável e de emissões reduzidas.

De acordo com o relatório da IRENA (2023), a eletrificação baseada em recursos renováveis está destinada a se tornar o principal vetor energético global, representando mais da metade do consumo total de energia até 2050. Esse prognóstico é impulsionado pela redução significativa nos custos de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis. A proliferação de veículos elétricos também desempenha um papel vital nessa transição, impulsionando a demanda por eletricidade limpa e estimulando ainda mais o desenvolvimento das energias renováveis.

No cenário brasileiro, destaca-se que 83,44% da geração de energia do país é proveniente de fontes renováveis, con-

forme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Essa significativa predominância de fontes limpas na matriz energética nacional posiciona o Brasil de forma favorável no contexto da transição para uma economia mais sustentável e alinhada com as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A forte presença de fontes renováveis no mix energético brasileiro demonstra um potencial substancial na eletrificação da frota veicular brasileira, de forma alinhado às metas globais de descarbonização.



83,4%

**Geração de energia no Brasil é
proveniente de fontes
renováveis em 2022.**

ANEEL (2023)

5.3 HIDROGÊNIO DE BAIXO CARBONO

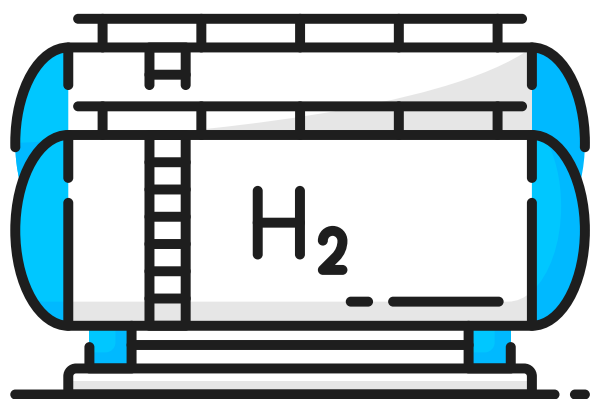
O hidrogênio de baixo carbono é uma forma de hidrogênio produzida com a mínima emissão de dióxido de carbono (CO₂). Existem duas variantes principais: o hidrogênio azul e o hidrogênio verde. O hidrogênio azul é obtido a partir da reforma do gás natural, sendo o CO₂ resultante capturado e armazenado ou utilizado em outras aplicações industriais. Já o hidrogênio verde é produzido por meio da eletrólise da água utilizando energia renovável (solar/eólica), sendo um processo completamente livre de emissões de carbono.

Na indústria, o hidrogênio de baixo carbono pode ser aplicado como uma alternativa aos combustíveis fósseis. Pode ser utilizado em processos de produção, como a siderurgia, para substituir o carvão, bem como em setores como a química e petroquímica, onde é uma matéria-prima para produção de diversos produtos e gases industriais. Além disso, o hidrogênio de baixo carbono pode ser empregado em sistemas de armazenamento de energia e como combustível em processos industriais que requerem alta densidade energética, como caldeiras.

Os benefícios do uso de hidrogênio de baixo carbono na indústria são significativos. Primeiramente, contribui diretamente para a redução das emissões de CO₂, promovendo a descarbonização dos processos produ-

tivos. Além disso, a utilização do hidrogênio como fonte de energia é versátil e pode ser aplicada em diversas aplicações industriais. Adicionalmente, ao fomentar a produção de hidrogênio de baixo carbono, impulsiona-se o desenvolvimento tecnológico e a transição para uma economia mais sustentável.

Diversos setores industriais podem ser beneficiados pela adoção do hidrogênio de baixo carbono. A indústria de siderurgia, que possui uma alta emissão de CO₂, pode obter ganhos expressivos na redução de sua pegada de carbono ao utilizar hidrogênio no lugar do carvão coque. Além disso, a indústria química e petroquímica, que depende de hidrogênio como matéria-prima, pode migrar para o uso de hidrogênio de baixo carbono. Setores intensivos em energia, como o de cimento e vidro, também têm grande potencial de benefícios na redução da descarbonização ao incorporar o hidrogênio de baixo carbono em seus processos produtivos.

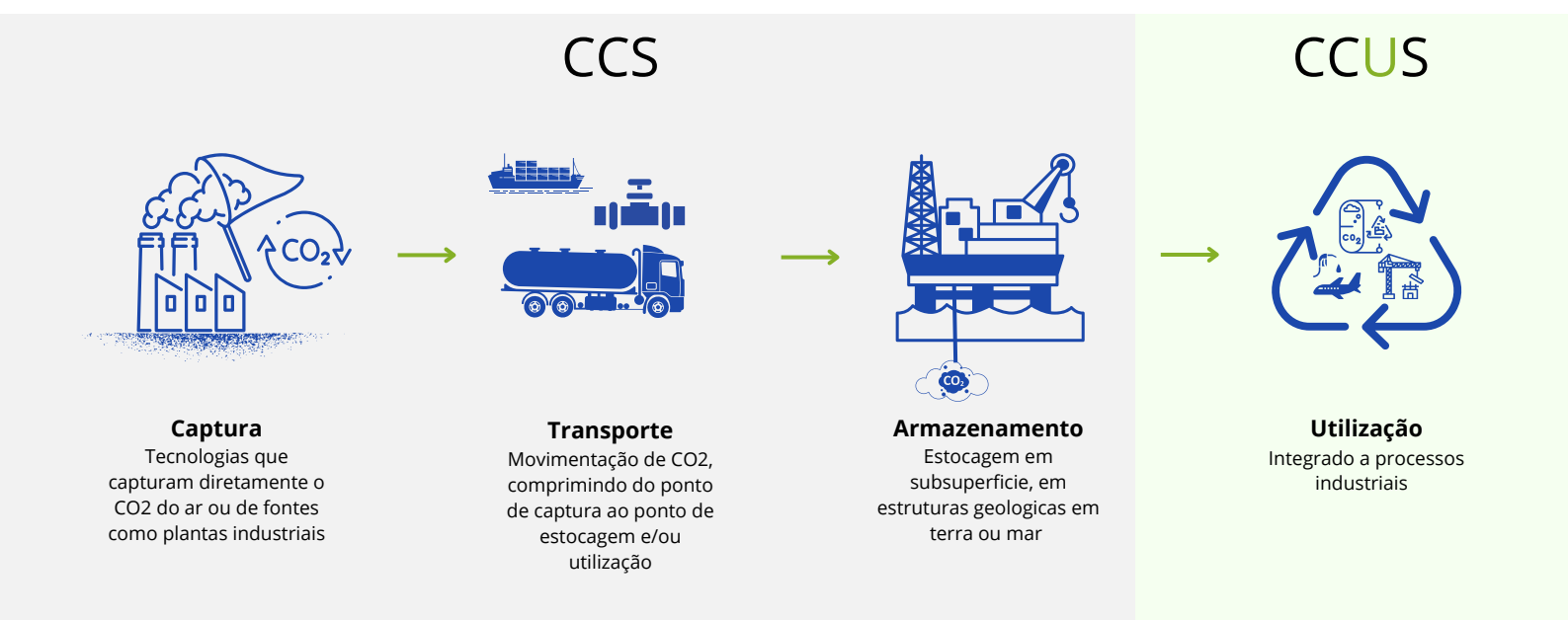


5.4 CCS E CCUS

Diante da necessidade premente de redução das emissões de carbono, as tecnologias CCS (Captura e Armazenamento de Carbono) e CCUS (Utilização de Carbono) emergem como elementos-chave na busca pela descarbonização. Contudo, é crucial ressaltar que ambas ainda se encontram em um estágio incipiente de maturação, com escassas aplicações em escalas industriais e um nível de domínio tecnológico limitado.

Para efetivar a implementação dessas tecnologias, é imperativo um investimento robusto em pesquisa e desenvolvimento, além da formação de equipes especializadas capazes de enfrentar os desafios técnicos intrínsecos. O baixo grau de domínio tecnológico exige parcerias estratégicas e a disseminação do conhecimento acumulado.

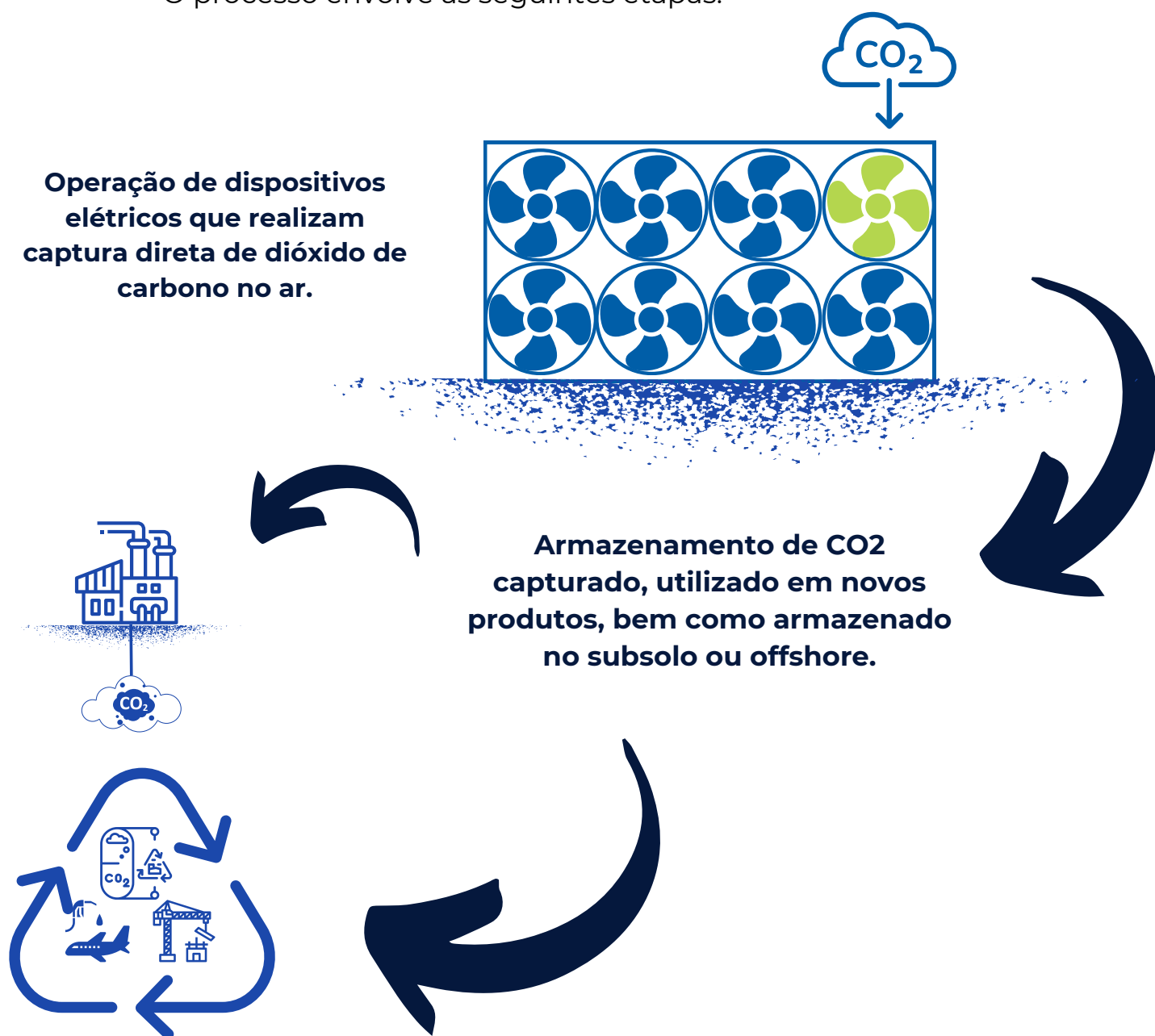
No âmbito do potencial de contribuição para as metas de descarbonização, destaca-se a capacidade da CCS em capturar e armazenar CO₂, especialmente na indústria de processos e na geração de energia a partir de fontes fósseis. Paralelamente, a CCUS oferece perspectivas promissoras ao possibilitar a reutilização do carbono capturado em processos industriais e na produção de energia. Uma abordagem econômica que contemple os custos iniciais, bem como os benefícios a longo prazo, é essencial para garantir o êxito na implementação dessas tecnologias, sendo os incentivos financeiros e fiscais fundamentais para acelerar sua adoção em escala corporativa.



5.4.1 DAC: Captura de carbono do ar

O DAC (Direct Air Capture) é uma tecnologia classificada como CCS (Captura e Armazenamento de Carbono), sendo concebido para extrair dióxido de carbono diretamente da atmosfera. O DAC é projetado para capturar o carbono presente no ar ambiente, desempenhando um papel crucial na redução das concentrações de CO₂ na atmosfera e, conseqüentemente, no combate às mudanças climáticas.

O processo envolve as seguintes etapas:



5.4.2 BECCS: Captura pela rota da bioenergia

BECCS, que significa "Bioenergy with Carbon Capture and Storage" (Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono), é um sistema que combina o uso de bioenergia, como a queima de biomassa, com tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS). A ideia por trás do BECCS é criar um sistema de carbono negativo, o que significa que mais carbono é removido da atmosfera do que é emitido.

O processo envolve as seguintes etapas:



BOX 3.

Projetos em operação no mundo - CCS 2022



Em 2022, houve um aumento de 44% nos projetos globais de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS), totalizando 196, com dois temporariamente suspensos, conforme aponta os dados do Global CCS Institute (2022). Essa tendência ascendente é consistente desde 2017 refletindo a urgência de mitigar as mudanças climáticas, impulsionado por avanços tecnológicos e estímulos regulatórios, demonstrando o compromisso global com uma economia de baixo carbono.

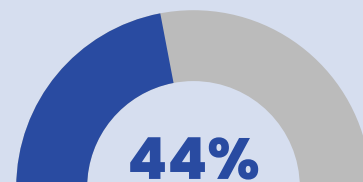
Os principais projetos concentram-se em países como o Estado Unidos, Canadá e China, ligados à indústria de petróleo e gás, com destaque para a injeção de CO₂ para otimização da produção de petróleo.

No caso do Brasil, destaca-se os projetos DAC 5000 realizado em parceria da Repsol Sinopec com o SENAI CIMATEC, que tem como objetivo o desenvolvimento do projeto de uma unidade piloto, alimentada por energia renovável, para a captura direta de até 5 mil toneladas de CO₂ do ar por ano.

196

**Projetos CCS no mundo
2022**

Fonte: Global CCS Institute (2022)



**Crescimento do número de
instalações CCS
2021-2022**

Fonte: Global CCS Institute (2022)

Avanço Global de Projetos CCS 2022, Destaque projeto DAC 5000



CASOS

Aplicações e projetos de soluções tecnológicas em setores industriais

DAC

Projeto DAC 5000¹

- Projeto inédito na América Latina
 - Repsol Sinopec em parceria com SENAI CIMATEC ;
 - Remoção de até 5 mil toneladas de CO₂ do ar por ano;
 - Injeção e armazenamento do CO₂ em rochas de subsuperfície.

PROJETO

DAC 5000

Direct Air Capture System Integration

CCUS

Petrobras

- 21 plataformas que produzem no pré-sal da Bacia de Santos operadas pela Petrobras incorporam a tecnologia de CCUS associada à recuperação avançada de petróleo (EOR – Enhanced Oil Recovery);
- liderança mundial em reinjeção de CO₂.



BECCS

FS Agrisolutions

- Unidade em Lucas do Rio Verde, Brasil.
 - Eliminar 400 mil toneladas de carbono anualmente;
 - pretende emitir 32 milhões de Créditos de Descarbonização (CBIOs) até 2030.

¹ O Projeto DAC 5000 é um complemento ao Projeto DAC.SI., lançado pela RSB em 2022 em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a startup DACMa. Ambos os projetos integram o programa NET da Repsol Sinopec, voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias, conhecidas como Tecnologias de Emissões Negativas (NET), para reduzir emissões de gases de efeito estufa.

6. MERCADO DE CARBONO

O mercado de carbono é um sistema que visa precificar e comercializar os créditos de carbono, resultantes da redução ou remoção de emissões de gases de efeito estufa (GEE) de atividades econômicas. Essa prática se tornou um instrumento-chave no processo de descarbonização, permitindo que empresas monetizem seus esforços na redução de emissões e gerem incentivos econômicos para investir em tecnologias limpas.

No mercado de carbono, as empresas podem obter créditos de carbono ao implementar projetos que reduzem e/ou removem suas emissões de GEE. Esses créditos podem ser transacionados em bolsas de valores ou diretamente entre organizações. Portanto, esse mercado atua como um intermediador, facilitando a compra e venda desses créditos, estimulando a adoção de práticas sustentáveis e a redução de emissões.



*Mercado de carbono:
ambiente econômico
no qual os créditos de
carbono são
comprados, vendidos e
negociados.*

Os mercados de carbono são classificados em dois tipos principais: (i) mercados regulados de carbono e (ii) mercados voluntários de carbono.

No **mercado regulado**, os sistemas governamentais que limitam as emissões de gases de efeito estufa em setores específicos, visando a descarbonização. Existem dois principais modelos: **impostos sobre carbono** (exemplo: Canadá e Colômbia) e **sistemas cap-and-trade** (exemplo: União Europeia, Califórnia e China). No primeiro, há uma taxa sobre cada tonelada de carbono emitida. No segundo, o governo estabelece um limite de emissões e emite permissões negociáveis. Esses mercados auxiliam na transição para uma economia de baixo carbono, mas não abrangem todos os setores, incentivando a discussão sobre a inclusão de créditos do mercado voluntário de carbono para cumprir metas.

No **mercado voluntário** por sua vez, não há imposição de reduções obrigatórias de emissões, sendo impulsionados por **aspectos reputacionais** e **compromissos voluntários** de empresas, instituições e indivíduos. Buscam apoiar projetos de mitigação das mudanças climáticas, seja através de compensação de emissões para alcançar neutralidade de carbono, adotando práticas Net Zero, ou contribuindo para projetos de mitigação além de suas operações. Podem também **atender à demanda de mercados regulados**, onde créditos voluntários podem ser utilizados por empresas que ultrapassam suas permissões. Esses créditos surgem de projetos acreditados por programas reconhecidos e podem ser usados para compensar emissões ou apoiar atividades de mitigação externas.



BOX 4.

Iniciativas regionais e subnacionais de precificação do carbono

Em 2023, de acordo com os dados do Banco Mundial, há implementadas **73 iniciativas de precificação de carbono em nível regional, nacional e subnacional**. Destas, 39 abrangem jurisdições nacionais e 33 abrangem jurisdições subnacionais. Coletivamente, essas iniciativas englobariam uma redução estimada de 11,66 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO₂e), o que representa aproximadamente 23% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE).

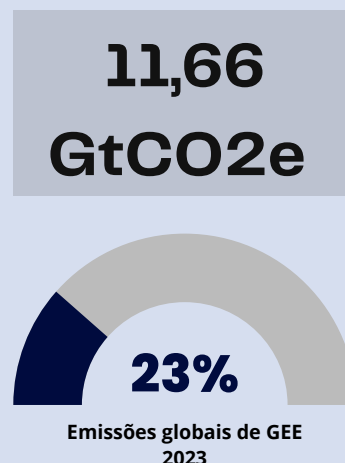
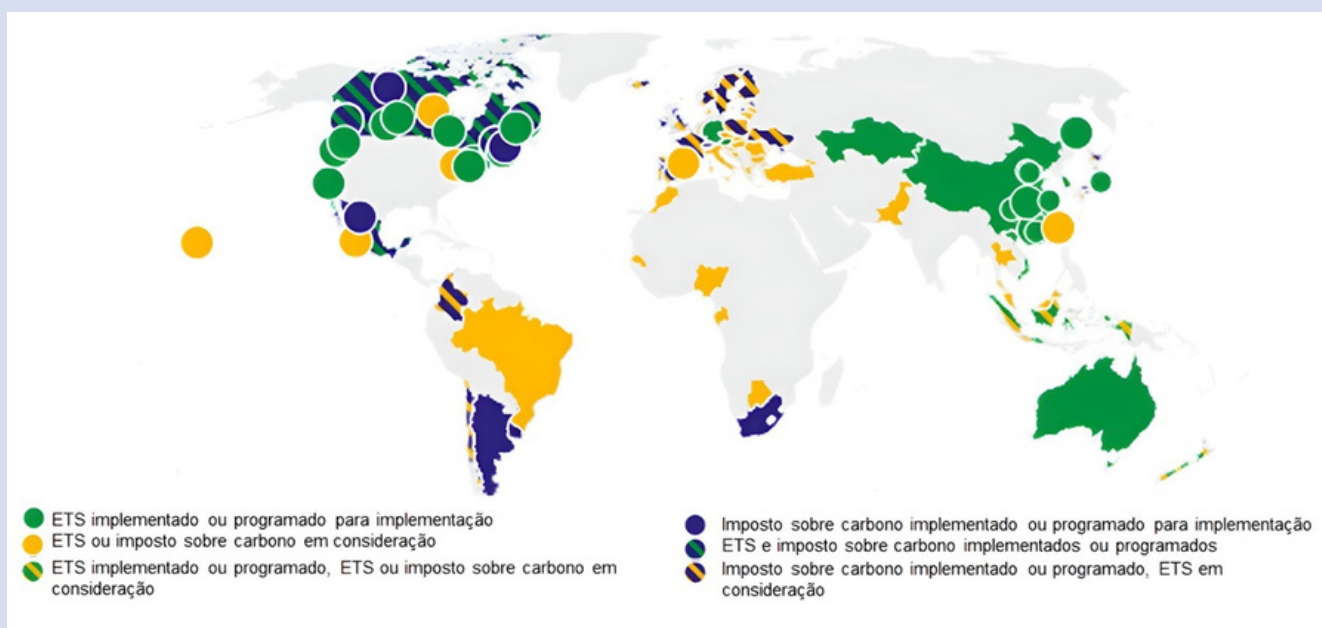


Figura 1. Iniciativas regionais e subnacionais de precificação de carbono em 2023



Fonte: Banco Mundial (2023)

No caso específico do Brasil, está em tramitação o **Projeto de Lei (PL) 412/2022** que propõe **regulamentar o mercado de carbono**. Ele permite que quem reduzir emissões venda créditos a quem não atinge suas metas. Isso incentiva a redução de emissões, em conformidade com leis e acordos internacionais sobre mudanças climáticas. O PL abrange empresas e pessoas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO₂ equivalente por ano. Eles devem monitorar e reportar suas emissões e, se emitirem mais de 25 mil toneladas, cumprir obrigações adicionais.

6.1 MERCADO VOLUNTÁRIO

Projetos e como os créditos são gerados

O que é um projeto de crédito de carbono?

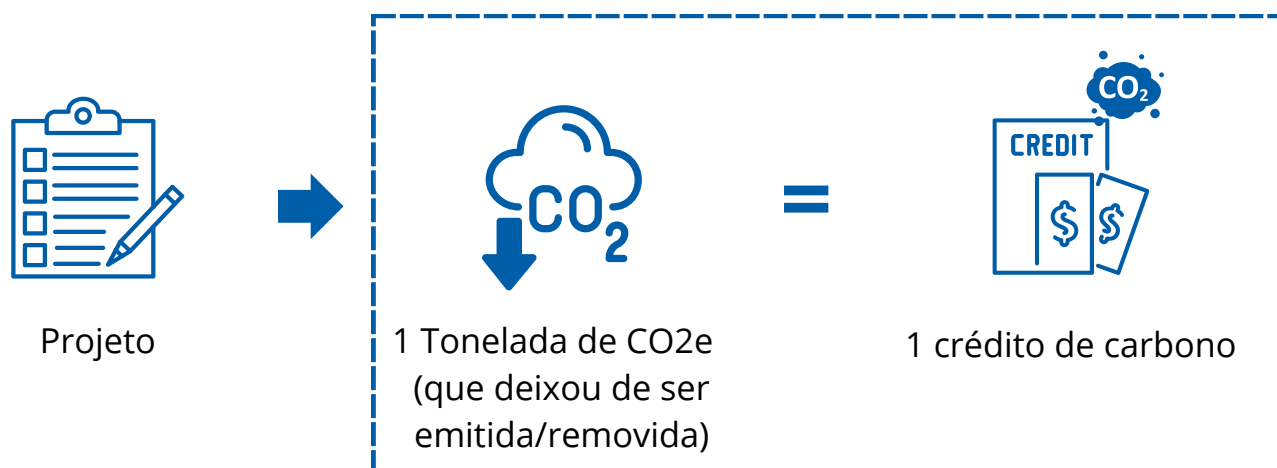
Conjunto de atividades que busca a diminuição, remoção ou prevenção de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Para emitir créditos de carbono, um projeto deve demonstrar sua eficácia na redução das emissões, sendo sujeito a auditorias rigorosas por autoridades reguladoras para assegurar o cumprimento das metas estabelecidas. O projeto é essencial na produção de créditos de carbono, e consequentemente, na promoção da sustentabilidade e na mitigação das mudanças climáticas.

O que é um crédito de carbono?

Uma unidade que representa a redução de uma tonelada de emissões de dióxido de carbono (CO₂) ou gases equivalentes. Gerado por projetos de crédito de carbono, pode ser negociado para compensar emissões ou cumprir metas ambientais.

Como são criados os créditos de carbono?

Os créditos de carbono são gerados a partir de projetos que retiram gases de efeito estufa da atmosfera ou impedem a liberação de emissões. Cada vez que um registro emissor verifica que um projeto reduziu, evitou ou destruiu uma tonelada métrica de GEE, é criado um crédito de carbono.



6.1.1 CICLO DE PROJETOS

Geração de crédito de carbono

No mercado voluntário, é imperativo estabelecer um padrão de garantia de qualidade substancial para avaliar a elegibilidade de um projeto e para a emissão de créditos destinados a atividades de redução/remoção de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Para a emissão de Unidades de Carbono Certificadas (VCUs - "Verified Carbon Units"), um projeto deve percorrer cinco etapas fundamentais²:

1

Escolha da metodologia

Antes de certificar qualquer redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) como compensação de carbono, é imperativo demonstrar sua conformidade com os critérios de qualidade estipulados para tal compensação. Este procedimento demanda a aplicação de uma metodologia ou protocolo específico para o tipo de projeto de compensação que está gerando as reduções. Embora a maioria dos programas de compensação de carbono disponha de uma biblioteca de metodologias aprovadas abrangendo diversos tipos de projetos, os desenvolvedores também podem apresentar novas metodologias para análise e possível incorporação nos programas.

2

Descrição do projeto

Os criadores de projetos devem fornecer um documento descritivo que comprove a conformidade do projeto com os requisitos do Programa escolhido e a metodologia aplicada.

3

Validação do projeto

Os desenvolvedores de projetos devem contratar um órgão de validação/verificação (VVB) para validar o documento descritivo de seus projetos.

² As etapas delineadas seguem o ciclo de projetos do VCS, refletindo sua importância no contexto das certificações no mercado voluntário de crédito de carbono.

4

Verificar as reduções de emissões

Os desenvolvedores de projetos devem monitorar e registrar os dados de reduções de emissões em um relatório de monitoramento e contratar um VVB para verificar essas reduções de emissão.

5

Emissão de crédito de carbono

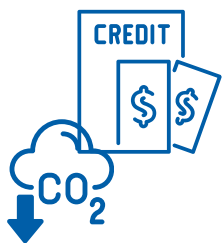
Uma vez emitidos as unidades de carbono verificados, os créditos de carbono podem ser transferidos entre diferentes contas no registro de um programa de compensação. Estas transferências ocorrem tipicamente em resultado de uma compra ou negociação. Portanto, após a compra, os créditos de compensação são transferidos da conta do desenvolvedor do projeto para a conta do comprador. Os adquirentes de créditos de compensação podem, então, optar por aposentá-los, mantê-los ou transferi-los para outras contas. Os créditos de compensação podem trocar de titularidade várias vezes (sendo transferidos entre diversas contas) antes de serem finalmente retirados e utilizados.

Os créditos de carbono emitidos podem ser mantidos, vendidos ou aposentados.



6.1.2 TIPOS DE CRÉDITOS

Mitigação & Soluções propostas



Mitigação

Créditos de redução/emissão evitada

São gerados a partir de projetos ou iniciativas que mitigam ou previnem a emissão de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, como a interrupção do desmatamento e a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis.

Créditos de remoção

São gerados por projetos ou iniciativas que extraem emissões já existentes na atmosfera, como projetos de reflorestamento ou a aplicação da tecnologia de captura direta do ar (DAC) para coletar CO₂ da atmosfera e armazená-lo em reservatórios geológicos.



Solução proposta

Créditos de Soluções Baseadas na Natureza (NBS)

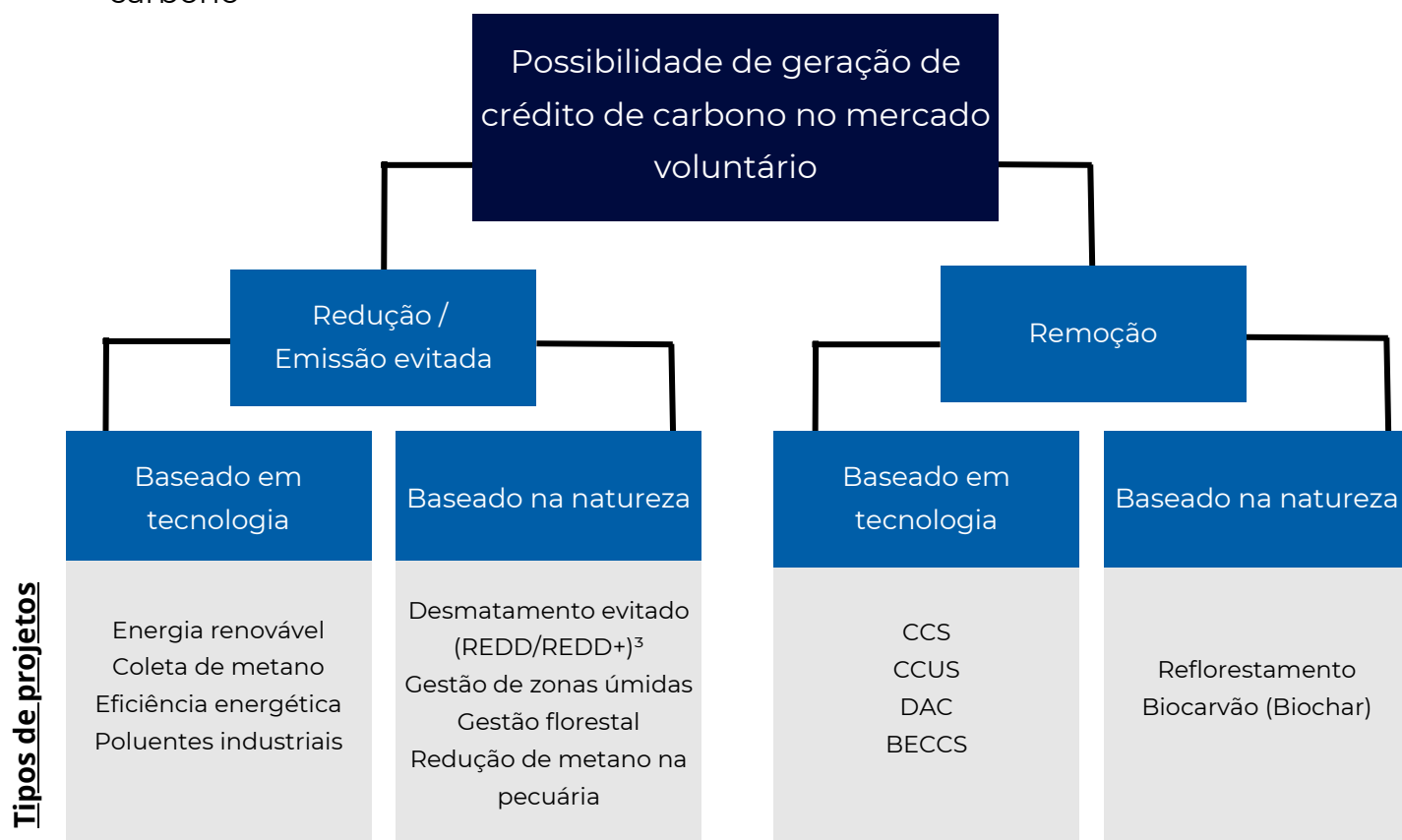
São provenientes de projetos que empregam processos naturais, como a conservação florestal (REDD+), o plantio ou reflorestamento (ARR) e práticas sustentáveis. Esses projetos levam à redução ou remoção das emissões de gases de efeito estufa, como por exemplo, prevenindo o desmatamento (REDD+) ou convertendo o CO₂ em biomassa (ARR).

Créditos de Soluções Baseadas na Tecnologia

São gerados a partir da redução e/ou remoção de emissões de gases de efeito estufa (GEE) por meio da implementação de soluções tecnológicas, que incluem a captura, utilização e/ou armazenamento de carbono (CCUS) e a bioenergia com captura de carbono.

A Figura 1 apresenta a estrutura sintética do mercado voluntário de carbono, composta por diversas categorias de créditos e projetos. Estes abrangem medidas de mitigação, como créditos de redução ou emissão evitada, e/ou créditos de remoção. Além disso, incluem soluções baseadas na natureza e/ou créditos de soluções baseadas em tecnologia.

Figura 1. A Estrutura síntese dos tipos de créditos no mercado voluntário de carbono



Existem metodologias diferentes para a certificação desses projetos



³ REDD é o acrônimo para Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação florestal. O '+' simboliza o papel da conservação, do manejo sustentável das florestas e do aumento dos estoques de carbono florestais.

6.1.3 PLAYERS DO MERCADO VOLUNTÁRIO DE CARBONO

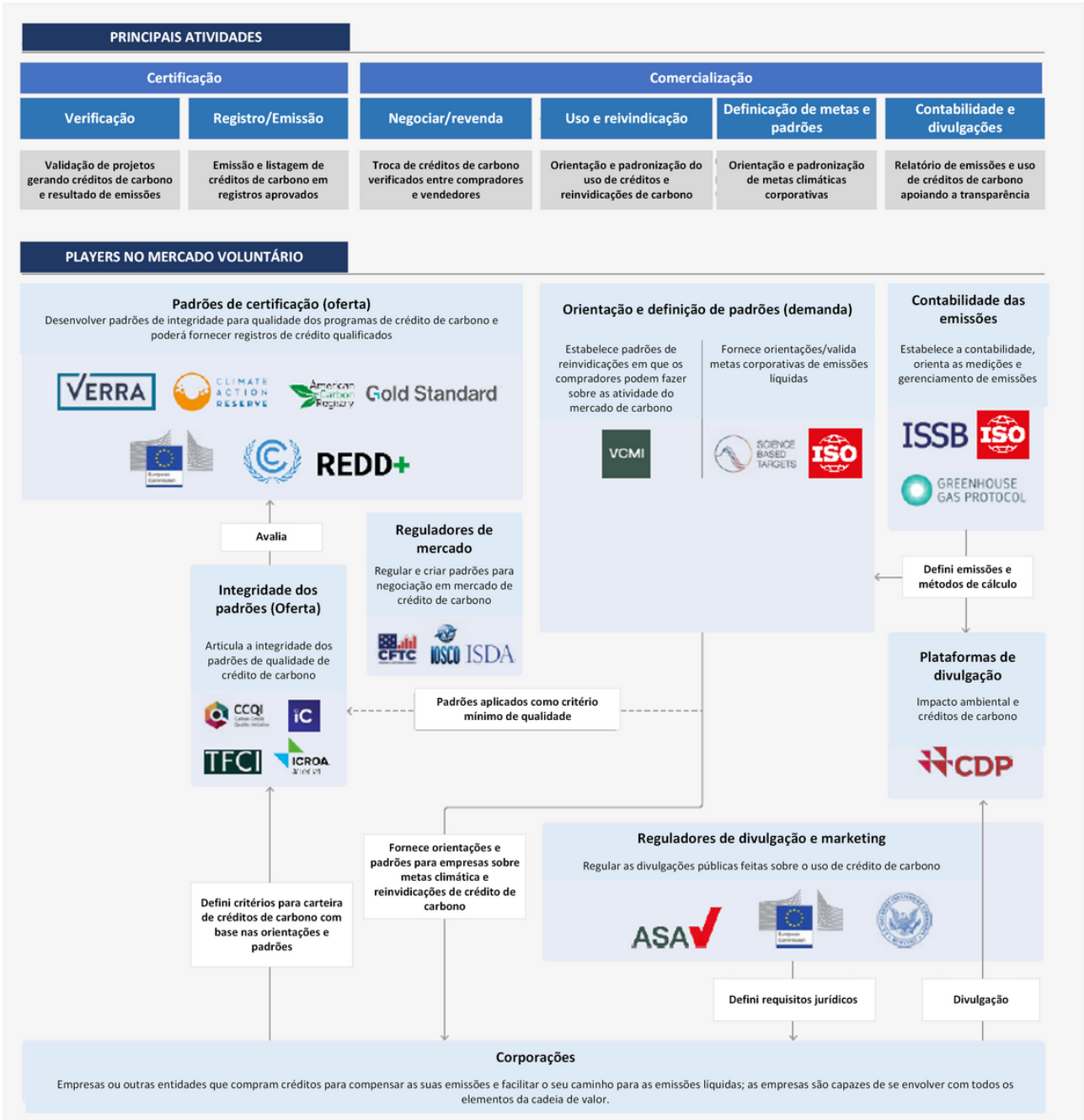
No mercado voluntário de créditos de carbono, diferentes entidades, públicas e privadas, incluindo governos e indivíduos, adquirem créditos de projetos de compensação de carbono. Desenvolvedores criam e implementam projetos de acordo com padrões estabelecidos, como Verra ou Gold Standard, passando por validação e certificação por entidades terceirizadas independentes (por exemplo, Sustainability Carbon Services (SGS), Technischer Überwachungsverein (TÜV), Bureau Veritas Certification (BVC) etc.). A negociação de créditos ocorre em mercados organizados ou de balcão, em locais como Londres e Singapura.

Desenvolvedores, representando os produtores de créditos, os vendem principalmente a empresas que desejam compensar voluntariamente suas emissões de carbono. Os lucros são reinvestidos nas operações dos desenvolvedores, muitos dos quais são organizações sem fins lucrativos que também investem nas comunidades locais. Esses promotores buscam progresso ambiental e social, seguindo práticas de economia circular para alcançar sustentabilidade e preservar o meio ambiente.



A Figura 2 apresenta a estrutura sintética dos principais players que atuam no mercado voluntário de carbono, composta por diversas instituições, desde as instituições que atuam no lado da oferta do mercado de crédito de carbono, como as certificadoras, reguladores de mercado, integridade dos padrões, como as principais instituições que operam no lado da demanda fornecendo orientações e definição dos padrões de reivindicações.

A Figura 2. Principais players no mercado voluntário de carbono



Fonte: World Economic Forum (2023)

6.1.4 COMPENSAÇÃO DE CARBONO NA INDÚSTRIA

Além do avanço tecnológico para promover a descarbonização industrial e a geração de créditos de carbono, os setores industriais têm a opção de compensar suas emissões por meio de mecanismos de compensação baseados no mercado.

A compensação de carbono essencialmente possibilita a substituição das reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) que uma indústria, poderia ter obtido por seus próprios meios. Para que isso ocorra, é fundamental que o benefício ambiental obtido ao utilizar um crédito de compensação de carbono seja, no mínimo, equivalente ao que seria alcançado pela redução direta da pegada de carbono.

Entre as **preocupações** pertinentes, destacam-se:



01 — Integridade Ambiental

Garantir que os projetos de compensação realmente resultem em reduções reais e mensuráveis de emissões de GEE, evitando práticas que possam comprometer a integridade ambiental.



02 — Adicionalidade

Certificar-se de que as atividades de compensação representem uma redução adicional de emissões em relação a um cenário de referência, evitando créditos que simplesmente validem práticas comerciais já em vigor.



03 — Permanência

Assegurar que as reduções de emissões sejam sustentáveis a longo prazo e não revertam no futuro, mitigando o risco de vazamentos de carbono.



04 — Avaliação e Certificação

Assegurar que as reduções de emissões sejam sustentáveis a longo prazo e não revertam no futuro, mitigando o risco de vazamentos de carbono.

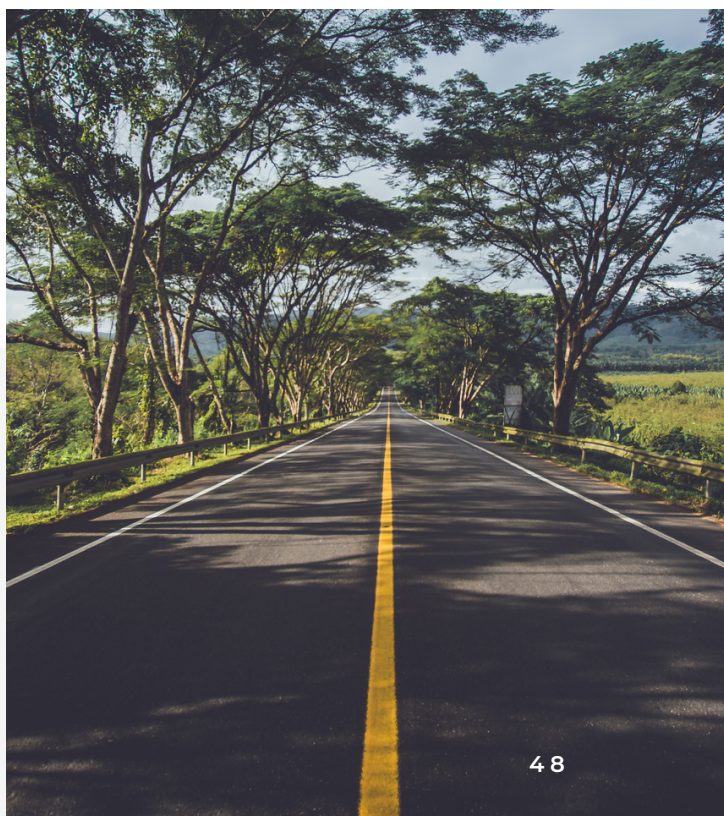


Ao viabilizar a redução eficaz das emissões e promover a inovação tecnológica, a compensação de carbono também desempenha um papel crucial na jornada rumo à descarbonização industrial, especialmente em setores de alta intensidade de emissões de GEE, essa prática contribui significativamente para a mitigação das mudanças climáticas e a transição para uma economia de baixo carbono. Portanto, seu emprego estratégico e correto é fundamental para alcançar metas ambientais ambiciosas.

7. PERSPECTIVAS DE DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

A descarbonização industrial no Brasil emerge como um imperativo estratégico, demandando a formulação de metas e planos de transição meticulosamente delineados. A aceleração do fluxo de capital em direção a tecnologias limpas, notadamente por intermédio da precificação de carbono, representa um catalisador essencial nesse contexto. O processo de regulamentação do mercado de carbono, ainda em tramitação, promete desencadear uma transformação significativa, coadunando-se com o papel crucial das instituições financeiras na promoção do financiamento de tecnologias limpas. Tomemos, por exemplo, a indústria siderúrgica, onde a transição do forno a coque para o forno a gás natural e, posteriormente, para o hidrogênio verde, figura como uma rota tecnológica promissora.

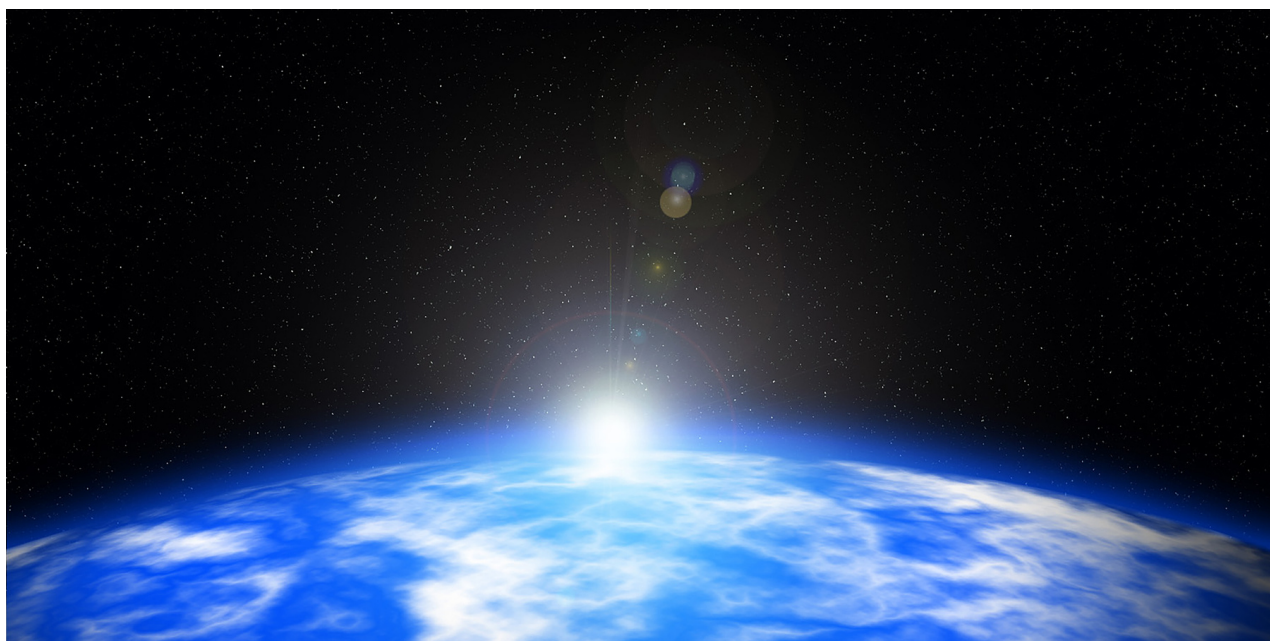
Todavia, a mera busca pela neutralidade de carbono não é suficiente. Urge a análise das rotas tecnológicas e a reconfiguração dos fluxos financeiros, orientando-os em direção à descarbonização industrial. O investimento em tecnologias limpas deve ser concebido no horizonte de curto, médio e longo prazo, superando a mera busca pelo Net Zero. A eficiência energética, embasada na maturidade tecnológica, é o primeiro passo, seguido pela adoção de tecnologias disruptivas, como o CCS e CCUS, no setor petroquímico, bem como embarcações mais eficientes na cadeia de fornecimento.



A confluência de todas as tecnologias disponíveis torna-se imperativa na consecução de um planeta mais sustentável e resiliente. Os créditos *offset* de compensação de carbono assumem um papel preponderante na promoção da descarbonização, atuando como incentivos cruciais. O mercado de carbono, por sua vez, se erige como uma ferramenta flexível e determinante na precificação do carbono na economia, possibilitando negociações entre empresas para abatimento de custos. Este se torna um instrumento adicional para garantir que o mercado alcance suas metas e trajetória de descarbonização.

É crucial ressaltar que, embora o mercado de carbono desempenhe um papel vital, não exime as organizações da necessidade de implementar ações internas de descarbonização. A criação de novos mecanismos e a expansão das capacidades operacionais são fundamentais para mitigar as emissões de CO₂ nos distintos escopos, abrangendo tanto as emissões diretas (Escopo 1) quanto as indiretas provenientes da atividade industrial (Escopo 2 e 3).

Em síntese, as perspectivas de descarbonização industrial no Brasil avançam em um contexto de necessidade do estabelecimento de metas bem definidas, ampliação do fluxo de capital para tecnologias limpas e o estabelecimento de instrumentos eficazes para a eficiência energética. A convergência de esforços e a ampliação das capacidades operacionais emergem como pilares fundamentais nesse caminho em direção a uma indústria mais sustentável e resiliente.



Ações norteadoras

1. Avançar em Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologias disruptivas (com baixa taxa de maturidade tecnológica):

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Potencial de otimização de processos, reduzindo emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumentando a eficiência energética.	Custo inicial de implementação e adaptação de novas tecnologias, especialmente para empresas de menor porte.
Governo	Estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, promovendo a competitividade internacional da indústria nacional.	Necessidade de investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para apoiar a inovação tecnológica.
ICT e Universidades	Colaboração com a indústria para conduzir pesquisa aplicada e desenvolvimento de tecnologias de baixa emissão.	Garantir financiamento e recursos adequados para pesquisa de longo prazo.
Sociedade Civil	Redução de impactos ambientais e melhoria da qualidade de vida através da mitigação das mudanças climáticas.	Sensibilização e educação sobre a importância da transição para tecnologias de baixa emissão.

2. Nacionalização de Tecnologias Avançadas:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Estímulo à produção e adoção de tecnologias de baixa emissão, fortalecendo a competitividade da indústria nacional.	Investimento inicial e tempo necessário para adaptação e absorção de tecnologias avançadas.
Governo	Promoção da autonomia tecnológica e redução da dependência de importações.	Estruturação de políticas de incentivo à nacionalização de tecnologias sem desestimular a competitividade.
ICT e Universidades	Parcerias com a indústria para aprimorar e adaptar tecnologias globais ao contexto nacional.	Garantir infraestrutura e expertise técnica para o desenvolvimento e adaptação de tecnologias globais.
Sociedade Civil	Geração de empregos qualificados e aumento da capacidade de inovação local.	Garantir a inclusão de mão de obra qualificada na produção de tecnologias avançadas.

3. Regular o Mercado de Carbono no Brasil:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Estímulo à redução de emissões através de mecanismos de mercado e incentivos financeiros.	Implementação de sistemas de monitoramento de emissões e adaptação a novas regulamentações.
Governo	Geração de receitas e financiamento para projetos de descarbonização.	Promulgação do Projeto de Lei 412/22 que cria o mercado regulado de carbono no Brasil. Estabelecimento de políticas claras e eficazes, além de monitoramento e fiscalização efetivos.
ICT e Universidades	Desenvolvimento de métricas e metodologias para a mensuração e verificação de emissões.	Desenvolvimento de capacidade técnica para aferir e auditar emissões industriais.
Sociedade Civil	Participação ativa na mitigação das mudanças climáticas através do investimento em projetos de compensação de carbono.	Garantia de transparência e integridade nos mercados de carbono.

4. Estímulo à Eficiência Energética na Indústria:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Redução significativa nos custos operacionais e melhoria da competitividade.	Investimento inicial em tecnologias e equipamentos mais eficientes.
Governo	Cumprimento de metas de eficiência energética e redução das demandas sobre a infraestrutura energética.	Estabelecimento de políticas e regulamentações que incentivem e orientem a eficiência energética.
ICT e Universidades	Desenvolvimento de soluções inovadoras para aumentar a eficiência no consumo de energia industrial.	Disponibilidade de recursos para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de eficiência energética.
Sociedade Civil	Redução da pegada de carbono e contribuição para a sustentabilidade ambiental.	Sensibilização e educação sobre a importância da eficiência energética na indústria.

5. Incentivo à Transição para Energias Renováveis:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Redução das emissões de GEE e independência das flutuações nos preços de energia.	Investimento inicial em infraestrutura e adaptação de processos para utilização de energias renováveis.
Governo	Fomento ao desenvolvimento da indústria de energias renováveis e geração de empregos no setor.	Implementação de políticas de incentivo e regulamentações que favoreçam a transição para fontes renováveis.
ICT e Universidades	Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento de fontes de energia renovável.	Necessidade de pesquisa contínua para aprimoramento de tecnologias de geração de energia renovável.
Sociedade Civil	Promoção da sustentabilidade e redução da dependência de fontes de energia fósseis.	Superar resistências culturais e promover a conscientização sobre a importância das energias renováveis.

6. Fomento à Economia Circular na Indústria:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Redução de resíduos e degradação ambiental, além de economia de recursos naturais.	Adaptação de processos produtivos e investimento em tecnologias para a implementação da economia circular.
Governo	Estímulo à inovação e à criação de novos modelos de negócios sustentáveis.	Estabelecimento de políticas e regulamentações que promovam a economia circular e incentivem a reciclagem.
ICT e Universidades	Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e processos para a economia circular.	Garantia de financiamento e recursos para pesquisa e desenvolvimento na área de economia circular.
Sociedade Civil	Participação ativa na promoção da sustentabilidade e na redução do consumo desenfreado.	Sensibilização e educação sobre os benefícios da economia circular e do consumo consciente.

7. Capacitação e treinamento para adoção de tecnologias sustentáveis:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Aumento da capacidade produtiva e competitividade no mercado global.	Investimento em treinamento e adaptação de processos para incorporação de tecnologias sustentáveis.
Governo	Desenvolvimento de mão de obra qualificada para impulsionar a inovação e a sustentabilidade na indústria.	Desenvolvimento de programas de capacitação alinhados às demandas da indústria e às tendências tecnológicas.
ICT e Universidades	Oferta de cursos e treinamentos especializados em tecnologias sustentáveis.	Adequação dos currículos acadêmicos para incluir formação em tecnologias sustentáveis.
Sociedade Civil	Acesso a oportunidades de emprego e capacitação em setores de crescimento sustentável.	Garantia de acesso e oportunidades de formação profissional em tecnologias sustentáveis para diversos grupos sociais.

8. Estabelecimento de metas ambiciosas de descarbonização para setores-chave:

Atores	Oportunidade	Desafios
Setores industriais	Incentivo à inovação e à adoção de tecnologias de baixa emissão, promovendo a liderança no mercado global.	Investimento inicial em tecnologias e processos de baixa emissão.
Governo	Cumprimento de compromissos internacionais de redução de emissões e fortalecimento da reputação ambiental do país.	Estabelecimento de metas realistas e monitoramento eficaz do progresso.
ICT e Universidades	Colaboração na definição e monitoramento de metas e indicadores de descarbonização.	Desenvolvimento de metodologias de mensuração e monitoramento de emissões específicas para setores industriais.
Sociedade Civil	Contribuição ativa para a mitigação das mudanças climáticas e proteção do meio ambiente.	Participação ativa na definição e acompanhamento das metas de descarbonização.

Esta abordagem multifacetada de ações norteadoras visa promover uma transição sustentável para a indústria brasileira, alinhada com os objetivos de descarbonização e mitigação das mudanças climáticas. A colaboração entre setores industriais, governo, instituições de ciência e tecnologia e a sociedade civil é fundamental para o sucesso dessas ações norteadoras.



A descarbonização industrial emerge como um desafio de magnitude incontestável, requerendo uma abordagem integrada e estratégica. Neste contexto, torna-se imperativo compreender as nuances específicas destes setores, a fim de delinear direcionamentos que possibilitem a redução significativa das emissões de gases de efeito estufa, conforme apresentado ao longo do estudo.

Na indústria extrativa, por exemplo, a transição para fontes de energia e processos de extração mais limpos se apresenta como um pilar crucial da descarbonização. Investimentos em tecnologias de extração sustentáveis e em processos de beneficiamento de minerais de baixa pegada carbono tornam-se imperativos. A implementação de práticas de gestão eficazes, que visem à otimização do uso de recursos e a redução de resíduos, também se coloca como fator determinante.

Por sua vez, na indústria de transformação, a eletrificação de processos e a adoção de tecnologias de produção com baixas emissões, como a utilização do hidrogênio de baixo carbono, são vetores fundamentais. A busca por eficiência energética deve ser priorizada, através da implementação de sistemas avançados de monitoramento e controle. A integração de fontes de energia renovável no processo produtivo se apresenta como estratégia de vanguarda, além é claro do uso de tecnologias disruptivas de CCS e CCUS.

No entanto, é crucial salientar que a descarbonização desses setores não se limita apenas às operações internas das empresas. A implementação de cadeias de suprimentos mais sustentáveis, que incorporem critérios de baixa emissão desde a extração de matéria-prima até o produto final, é essencial.

Além disso, a participação ativa no mercado de créditos de carbono se torna uma ferramenta estratégica para incentivar a descarbonização. A remoção de emissões excedentes e o investimento em projetos de compensação de carbono podem conferir uma vantagem competitiva significativa às empresas que se engajam nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se que a integração das comunidades e a criação de empregos e renda são aspectos cruciais na implementação de projetos de créditos de carbono, alinhando-se diretamente com a Meta 8 (trabalho decente e crescimento econômico) para o Desenvolvimento Sustentável. É imperativo que os benefícios da descarbonização reverberem nas localidades afetadas, promovendo não só a mitigação das mudanças climáticas, mas também o fortalecimento socioeconômico dessas comunidades. Ao direcionar os recursos gerados por esses projetos para iniciativas de capacitação e desenvolvimento local, é possível estabelecer um ciclo virtuoso de progresso sustentável e inclusivo. Essa abordagem não apenas alinha interesses, mas também reforça a ideia de que a geração de valor deve ser um catalisador de crescimento compartilhado, atendendo não somente aos objetivos empresariais e climáticos, mas também às aspirações das comunidades locais e às metas do ODS.

Ao abraçar a descarbonização na indústria, o Brasil não apenas se alinha com as metas globais de redução de emissões, mas também promove a competitividade e resiliência desses setores frente aos desafios climáticos do século XXI. O investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras, bem como o fomento a parcerias público-privadas, se estruturam como elementos-chave para o sucesso desse processo.

Em síntese, a descarbonização na indústria, seja ela da atividade extrativa e/ou de transformação demanda uma abordagem holística, que considere tanto a otimização de processos internos quanto a integração em cadeias de valor mais sustentáveis. O engajamento proativo nesse processo não apenas responde à urgência climática, mas também posiciona as empresas brasileiras em um contexto global de liderança e inovação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Brasil ultrapassa os 190 GW em capacidade de geração de energia elétrica. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/brasil-ultrapassa-os-190-gw-em-capacidade-de-geracao-de-energia-eletrica>. Acesso em: 11 out. 2023.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Mercado de Trabalho na Indústria. Disponível em: <https://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/grafico/total/mercado-trabalho/#/industria-total>. Acesso em: 23 out. 2023.

GLOBAL CCS INSTITUTE. Global Status of CCS 2022. Disponível em: <https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-of-ccs-2022/>. Acesso em: 9 out. 2023.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022. Paris: IEA, 2022. Disponível em: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-co2-emissions-from-energy-combustion-and-industrial-processes-1900-2022>. Acesso em: 10 out. 2023.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). World Energy Transitions Outlook 2022. Disponível em: <https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2022>. Acesso em: 9 out. 2023.

IRENA. Innovation landscape for smart electrification: Decarbonising end-use sectors with renewable power. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2023.

IRENA. TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS MUNDIAIS PANORAMA 2022 VIA DO 1,5°C. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_WETO_Summary_2022_PT.pdf?rev=b1952b7278034d0384e3f543e31f75bb&hash=2496326B281F4CD3E0BAC357C8FA49AF. Acesso em: 08 out. 2023.

WORLD ECONOMIC FORUM. Transitioning Industrial Clusters towards Net Zero: National Policy Enablement for Industrial Decarbonization. White paper. October, 2022.

WORLD ECONOMIC FORUM. Scaling Voluntary Carbon Markets: A Playbook for Corporate Action. Disponível em: <https://www.weforum.org/whitepapers/scaling-voluntary-carbon-markets-a-playbook-for-corporate-action/>. Acesso em: 16 out. 2023.

ANEXO A. Tecnologias, aplicações setoriais e potenciais benefícios

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Tecnologia/ Atividade	Aplicação	Potenciais benefícios
Gestão Energética	Setores industriais como manufatura e produção, bem como em edifícios comerciais.	Redução significativa nos custos operacionais, otimização do consumo de energia, aumento da competitividade, menor impacto ambiental.
Isolamento Térmico	Indústrias que envolvem processos de alta ou baixa temperatura, como a indústria química e alimentícia.	Menor consumo de energia para aquecimento e resfriamento, redução de perdas de calor, economia financeira considerável.
Tecnologias de Iluminação Eficiente	Indústrias que requerem iluminação constante, como armazéns e instalações de produção.	Redução substancial nos gastos com eletricidade, menor manutenção de luminárias, ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.
Sistemas de Climatização Eficiente	Indústrias que demandam controle preciso de temperatura e umidade, como a indústria farmacêutica e de alimentos.	Redução de custos de climatização, melhor controle de processos, ambiente de trabalho mais confortável.
Motores e Equipamentos Eficientes	Utilizado em diversas indústrias, desde manufatura até setores de transportes.	Redução de consumo de energia, menor necessidade de manutenção, aumento da vida útil dos equipamentos.
Tecnologias de Geração Distribuída de Energia	Indústrias com demanda constante de eletricidade, como a indústria de alimentos e bebidas.	Autonomia energética, redução de custos com eletricidade, menor exposição a interrupções de fornecimento.

Tecnologia/ Atividade	Aplicação	Potenciais benefícios
Recuperação de Calor	Indústrias que geram calor residual, como metalurgia e produção de papel.	Reutilização de energia térmica, redução do consumo de combustíveis, economia de recursos.
Sistemas de Cogeração e Trigeração	Indústrias que demandam simultaneamente eletricidade e calor, como hospitais e instalações industriais complexas.	Aumento da eficiência global, redução de custos operacionais, maior resiliência em termos de fornecimento de energia.

CCS E CCUS

Tecnologia/ Atividade	Aplicação	Potenciais benefícios
DACC	Setores com dificuldades na redução das emissões de CO ₂ , como aviação, transporte marítimo e processos industriais intensivos em combustíveis fósseis.	Possibilita a captura de CO ₂ independente da fonte emissora, oferecendo uma solução eficaz na luta contra as mudanças climáticas. Permite o sequestro de carbono em locais geologicamente adequados, contribuindo para a mitigação do aquecimento global.
BECC	Indústrias de produção de bioenergia, como usinas de biogás, e em instalações de biomassa, como plantações de cana-de-açúcar ou florestas energéticas.	Permite a geração de energia a partir de fontes renováveis, enquanto sequestra o CO ₂ emitido, tornando-se uma ferramenta valiosa na redução de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, promove a produção sustentável de energia, impulsionando a transição para uma economia de baixo carbono.

ELETRIFICAÇÃO

Tecnologia/ Atividade	Aplicação	Potenciais benefícios
Veículos Elétricos	Substituição de veículos de combustão em frotas urbanas e transporte pessoal em áreas urbanas. Indústria automobilística.	Redução direta das emissões de CO ₂ , diminuição da dependência de combustíveis fósseis, economia de custos a longo prazo.
Sistemas de Energia Solar e Eólica	Geração de eletricidade a partir de fontes renováveis.	Geração de energia limpa, redução das emissões de CO ₂ , aproveitamento de recursos naturais.
Sistemas de Aquecimento e Climatização Elétricos	Soluções de aquecimento e climatização em edifícios comerciais, industriais e residenciais	Aumento da eficiência energética, redução das emissões de gases de efeito estufa, maior controle de temperatura e umidade.
Máquinas e Equipamentos Industriais Elétricos	Utilizados em processos industriais e linhas de produção.	Aumento da eficiência operacional, redução de custos, menor impacto ambiental.
Sistemas de Armazenamento de Energia	Acumulação de energia elétrica para uso posterior, tais tecnologias podem ser aplicadas em setores / indústrias de energias renováveis.	Armazenamento de energia intermitente, maior estabilidade na oferta de energia, redução de picos de demanda.
Transporte Público e Embarcações Elétricas	Eletrificação de sistemas de transporte público e embarcações.	Redução de emissões locais, menor dependência de combustíveis fósseis, eficiência operacional.

HIDROGÊNIO DE BAIXO CARBONO

Tecnologia/ Atividade	Aplicação	Potenciais benefícios
Hidrogênio de baixo carbono (verde e azul)	Fonte de energia e insumo produtivo, aquecimento de caldeiras dentre outros que podem, especialmente em Indústria química e geração de energia elétrica.	Redução da dependência de recursos fósseis e para a promoção de uma economia mais sustentável.

Este relatório foi produzido pela
equipe do Instituto de Economia
Industrial do SENAI CIMATEC e
Colaboradores.

Coordenação

André Oliveira

Instituto de Economia Industrial

Gabriel Pinho

Mabel Diz Marques Mota

Raphael Oliveira

Colaboração especial (Área de Meio Ambiente)

Vitor Menezes Vieira

EXPEDIENTE

CONTATO

Av. Orlando Gomes,
1845 - Piatã, Salvador -
BA, 41650-010